



DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR

Comuna de Mejillones, Región de Antofagasta

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN



Enero de 2020

Para



	CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN	
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

Preparado por:



ECOMINERIA LTDA.
ANTOFAGASTA

Profesional responsable:
Rene Kurte Georgacópoulos.



	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	
---	---	---

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	INTRODUCCION	6
2	OBJETIVOS	6
2.1	OBJETIVO GENERAL	6
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
3	DEFICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	7
4	METODOLOGÍA	11
4.1	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN	11
4.1.1	<i>Revisión bibliográfica.</i>	<i>11</i>
4.1.2	<i>Interpretación de imágenes Google Earth</i>	<i>12</i>
4.1.3	<i>Campaña de terreno para el muestreo de la vegetación y flora</i>	<i>12</i>
4.1.4	<i>Descripción de las formaciones vegetales en terreno.</i>	<i>13</i>
4.1.5	<i>Síntesis de la información</i>	<i>16</i>
4.2	DESCRIPCIÓN DE LA FLORA VASCULAR	17
4.2.1	<i>Revisión bibliográfica.</i>	<i>17</i>
4.2.2	<i>Inventario de flora.</i>	<i>18</i>
4.2.3	<i>Parámetros para la clasificación de las especies de flora registradas</i>	<i>18</i>
4.3	NORMATIVA APLICABLE A LAS FORMACIONES VEGETALES	20
4.4	ÁREAS PROTEGIDAS	21
4.5	SINGULARIDADES AMBIENTALES	21
5	RESULTADOS	23
5.1	MARCO BIOGEOGRÁFICO	23
5.1.1	<i>Descripción bioclimática.....</i>	<i>23</i>
5.1.2	<i>Descripción bibliográfica de formaciones vegetales.....</i>	<i>23</i>
5.2	ESPECIES POTENCIALES DE FLORA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	28
5.3	ESFUERZO DE MUESTREO	29
5.4	FORMACIONES VEGETALES	44
5.5	FLORA VASCULAR	46
5.5.1	<i>Riqueza florística</i>	<i>46</i>
5.5.2	<i>Forma de crecimiento</i>	<i>47</i>
5.5.3	<i>Categoría de conservación de la especie registrada.....</i>	<i>48</i>
5.6	FORMACIONES XEROFÍTICAS	48
5.7	ÁREAS BAJO PROTECCIÓN OFICIAL	48
5.8	SINGULARIDADES AMBIENTALES	50
6	CONCLUSIONES	52
7	REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA	53



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación y área de influencia del Proyecto AR Changos Solar. Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84	10
Figura 2. Ubicación del Proyecto AR Changos Solar de acuerdo a clasificación de las formaciones vegetacionales de Gajardo (1994)	24
Figura 3. Ubicación del Proyecto AR Changos Solar de acuerdo a clasificación de los pisos vegetacionales de Luebert y Pliscoff (2017).....	26
Figura 4. Ubicación y distribución de las estaciones de muestreo y los puntos de muestreo (transectos) para la caracterización de la vegetación y la flora en el Parque Fotovoltaico. Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84, (Fig. 1 de 2).....	34
Figura 5. Ubicación y distribución de las estaciones de muestreo y los puntos de muestreo (transectos) para la caracterización de la vegetación y la flora en el Parque Fotovoltaico. Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84 (Fig. 2 de 2)	35
Figura 6. Ubicación y distribución de las Estaciones de Muestreo y los Puntos de Muestreo (transectos) para la caracterización de la vegetación y la flora en la Línea de Transmisión Eléctrica (Estaciones de Muestreo 1 al 4) Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84 (Fig. 1 de 3)	40
Figura 7. Ubicación y distribución de las Estaciones de Muestreo y los Puntos de Muestreo (transectos) para la caracterización de la vegetación y la flora en la Línea de Transmisión Eléctrica (Estaciones de Muestreo 4 al 7) Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84 (Fig. 2 de 4)	41
Figura 8. Ubicación y distribución de las Estaciones de Muestreo y los Puntos de Muestreo (transectos) para la caracterización de la vegetación y la flora en la Línea de Transmisión Eléctrica (Estaciones de Muestreo 8 al 12) Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84 (Fig. 3 de 4)	42
Figura 9. Ubicación y distribución de las Estaciones de Muestreo y los Puntos de Muestreo (transectos) para la caracterización de la vegetación y la flora en la Línea de Transmisión Eléctrica (Estaciones de Muestreo 12 al 15) Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84 (Fig. 3 de 4)	43
Figura 10. Ubicación del proyecto respecto a Sitios prioritarios y Áreas Protegidas	49

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Vértices del área de influencia del Parque Fotovoltaico para el estudio de la vegetación y flora silvestre. Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84	7
Tabla 2. Vértices del área de influencia de la Línea de Transmisión Eléctrica para el estudio de la vegetación y flora silvestre. Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84	8
Tabla 3. Vértices del área de influencia del Camino de Acceso para el estudio de la vegetación y flora silvestre. Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84	9
Tabla 4. Campaña de terreno realizadas para la caracterización de la vegetación y flora terrestre. ...	12
Tabla 5. Fechas y horarios utilizados para la caracterización de la vegetación y flora terrestre.	13
Tabla 6. Categoría de estratificación (altura) por tipo biológico de acuerdo a la COT	15
Tabla 7. Categoría de cobertura de la vegetación de acuerdo a la COT	15
Tabla 8. Grados de artificialización (resumen)	16
Tabla 9. Clasificación de la flora según su origen.	19
Tabla 10. Categoría de clasificación de especies según estado de conservación, asociado a su respectiva sigla, de acuerdo al RCE del Ministerio de Medio Ambiente.	20
Tabla 11. Singularidades de la flora y vegetación según “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres (SEA 2015)	21
Tabla 12. Equivalencia de la clasificación de las formaciones vegetales en el área del Proyecto	25
Tabla 13. Número de especies de plantas vasculares en la región de Antofagasta, según categoría de conservación. Fuente listado de especies clasificadas.....	28

	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

Tabla 14. Ubicación estaciones de muestreo y los transectos realizados para la caracterización de la vegetación y flora en el Parque Fotovoltaico.....	30
Tabla 15. Ubicación estaciones de muestreo y los transectos realizados para la caracterización de la vegetación y flora en la Línea de Transmisión Eléctrica.	36
Tabla 16. Especie de flora (riqueza florística) registrada en el AI del Proyecto.....	46
Tabla 17. Origen fitogeográfico de la flora registrada en el AI del Proyecto.....	47
Tabla 18. Forma de crecimiento de la-flora registrada en el AI del Proyecto	47
Tabla 19. Singularidades de la flora y vegetación según “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres	50

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Vista general ambiente desprovisto de vegetación	44
Fotografía 2. Ambiente con muy escasa vegetación.....	45
Fotografía 3. Ejemplar de <i>Cistanthe celosioides</i> con regular vigor en el área del Proyecto	46

ANEXOS

ANEXO A.....	57
--------------	----



	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

1 INTRODUCCION

El presente informe es el resultado del estudio encargado por AR Energía Chile SpA., para la caracterización ambiental de las componentes Vegetación y Flora vascular en el área de influencia del Proyecto AR Changos Solar (en adelante, el Proyecto), ubicado en la Comuna de Mejillones, Provincia y Región de Antofagasta.

El Proyecto consiste en la construcción y operación de un parque solar fotovoltaico, el cual se ubica en la comuna de Mejillones, Región de Antofagasta, 23 Km al Este de la localidad de Mejillones y 57 Km al Norte de Antofagasta a una altitud de 690 msnm. Su punto de acceso más cercano es la Ruta B-240.

El estudio permitirá conocer la riqueza, origen fitogeográfico, forma de crecimiento, endemismos y estado de conservación de la flora silvestre y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el Área de Influencia del Proyecto.

Como metodología de trabajo, se ha utilizado de base la “Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres”, (SEA, 2015).

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del estudio es identificar y caracterizar las formaciones vegetales y la flora presente en el área de influencia del Proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar los antecedentes bibliográficos del componente flora y vegetación terrestre, para establecer el marco fitogeográfico del área del proyecto y diseñar un plan de muestreo de acuerdo a las potenciales especies de flora existentes.
- Caracterizar las formaciones vegetacionales presentes, definiendo los tipos vegetacionales, especies dominantes, distribución espacial y superficie cubierta.
- Caracterizar la riqueza floral vascular presente, el origen fitogeográfico, la presencia de especies originarias, la forma de crecimiento, especies endémicas y estado de conservación.
- Identificar las singularidades de la vegetación y flora vascular terrestre presente.



	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

3 DEFICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo al artículo 2 del D.S. N° 40/12 del Ministerio del Medio Ambiente y la “Guía para la Descripción del Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2017)”, el Área de Influencia (AI), corresponde a: “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

En ese contexto, el área de influencia (AI) definida para el Proyecto, donde eventualmente las formaciones vegetales y/o la flora vascular se pueden ver afectadas por las obras y/o actividades, corresponde a un polígono de aproximadamente 836 hectáreas, superficie que incluye un buffer de 100 en el perímetro, territorio donde se proyecta la construcción del Parque Fotovoltaico (PF). También el Proyecto contempla la instalación de una Línea de Transmisión Eléctrica (LTE), con una extensión longitudinal de aproximadamente 13,3 km y un buffer de 100 metros a cada lado y un Camino de Acceso de aproximadamente 0,3 km y un buffer de 100 m a cada lado, total aproximadamente 272 hectáreas. Total, superficie aproximada del AI del Proyecto 1.108 ha.

En la Tabla 1 se muestra, la ubicación geográfica de los vértices, en coordenadas UTM HUSO 19 WGS 84 del área de influencia del Parque Fotovoltaico y en la Tabla 2, de la Línea de Transmisión Eléctrica. En la Figura 1, la ubicación del Proyecto a escala Regional y el área de influencia para el estudio de la vegetación y la flora.

Tabla 1. Vértices del área de influencia del Parque Fotovoltaico para el estudio de la vegetación y flora silvestre. Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84

VERTICE	COORDENADAS ESTE	COORDENADAS NORTE
V1	376.106	7.442.957
V2	376.090	7.444.032
V3	375.933	7.444.022
V4	375.944	7.445.142
V5	375.850	7.445.142
V6	375.841	7.446.916
V7	375.954	7.447.142
V8	375.949	7.447.739
V9	377.921	7.447.734
V10	377.898	7.445.146
V11	377.554	7.445.139
V12	377.559	7.444.382
V13	377.911	7.444.371
V14	377.911	7.443.539



 SGA GESTIÓN AMBIENTAL	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	 AR ENERGIA CHILE
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

VERTICE	COORDENADAS ESTE	COORDENADAS NORTE
V15	376.927	7.443.524
V16	376.905	7.443.059
V17	376.905	7.444.862

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Vértices del área de influencia de la Línea de Transmisión Eléctrica para el estudio de la vegetación y flora silvestre. Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84

VERTICE	COORDENADAS ESTE	COORDENADAS NORTE
V1	376.153	7.443.114
V2	376.121	7.442.780
V3	376.107	7.442.744
V4	372.439	7.441.602
V5	369.819	7.440.371
V6	369.353	7.440.384
V7	368.965	7.440.155
V8	367.823	7.440.629
V9	367.581	7.440.156
V10	367.304	7.440.007
V11	365.862	7.439.980
V12	364.875	7.439.375
V13	364.837	7.439.321
V14	364.746	7.438.755
V15	365.000	7.438.720
V16	365.025	7.438.916
V17	364.975	7.438.911
V18	365.022	7.439.230
V19	365.861	7.439.777
V20	367.352	7.439.828
V21	367.709	7.440.029
V22	367.909	7.440.384
V23	368.892	7.439.987
V24	369.379	7.440.183
V25	369.880	7.440.195
V26	370.331	7.440.352
V27	372.274	7.441.262
V28	372.546	7.441.421
V29	376.243	7.442.570
V30	376.314	7.442.666



 SGA GESTIÓN AMBIENTAL	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	 AR ENERGIA CHILE
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

VERTICE	COORDENADAS ESTE	COORDENADAS NORTE
V31	376.351	7.443.003

Fuente: Elaboración propia

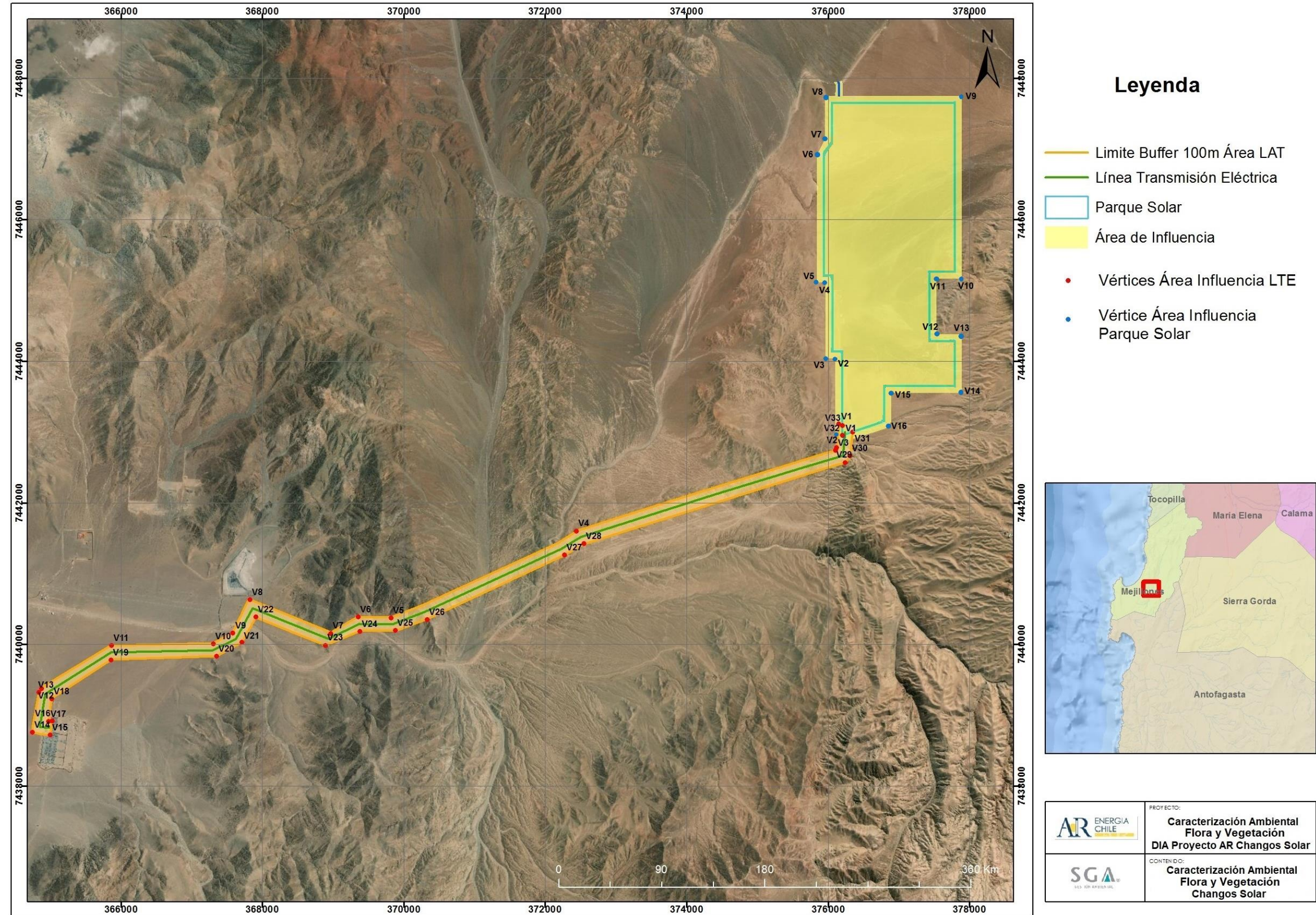
Tabla 3. Vértices del área de influencia del Camino de Acceso para el estudio de la vegetación y flora silvestre. Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84

VERTICE	COORDENADAS ESTE	COORDENADAS NORTE
V1	376.092	7.447.945
V2	376.194	7.447.966
V3	376.209	7.447.932
V4	376.209	7.447.648
V5	376.110	7.447.652
V6	376.109	7.447.894

Fuente: Elaboración propia



Figura 1. Ubicación y área de influencia del Proyecto AR Changos Solar. Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84



Fuente: Elaboración propia

	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

4 METODOLOGÍA

A continuación, se describe la metodología específica aplicada para la caracterización de las componentes vegetación y flora vascular terrestre presente en el AI del Proyecto, en conformidad con los lineamientos y protocolos metodológicos propuestos en los documentos, Guía para la Descripción del Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2017), “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA 2015), Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre” SAG (2010), y la experiencia del consultor.

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN

La descripción y representación de la vegetación del área de influencia se realizó mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por CEPE de Montpellier Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982), la cual proporciona una representación estructural de la vegetación en su estado actual y de sus especies dominantes. Para la aplicación de la COT, se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión bibliográfica.
- Interpretación de imágenes Google Earth.
- Campaña de terreno.
- Descripción de las formaciones vegetales en terreno.
- Síntesis de la información.

4.1.1 Revisión bibliográfica.

La revisión bibliográfica permitió obtener y ordenar la información en forma previa a la campaña de terreno, respecto de las formaciones y pisos vegetacionales existente en el área de influencia del Proyecto, para lo cual se consultó literatura especializada:

- La Vegetación Natural de Chile Clasificación y Distribución Geográfica. (Gajardo, R., 1994).
- Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. (Luebert, F. y P. Pliscoff, 2017)

Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobre proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable que se encuentran referenciados en el entorno del AI del Proyecto, ver punto 5.2 del presente documento.



	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

4.1.2 Interpretación de imágenes Google Earth

El trabajo de fotointerpretación se desarrolló en forma preliminar mediante la interpretación de imágenes satelitales de libre acceso (Google Earth), sobre las cuales se definieron, en base a los patrones de textura, tono, color y estructura (Etienne y Prado, 1982), unidades cartográficas homogéneas. El resultado de este proceso fue una cartografía temática que fue clasificada según las siguientes formaciones vegetales, bosques, matorral, plantaciones, áreas desprovistas de vegetación, zonas de vegetación escasa, otros usos del suelo (industrial).

Con la información de la fotointerpretación, se definieron en forma preliminar la ubicación espacial de las Estaciones de Muestreo (EM), en el área del Parque Fotovoltaico (PF) como en la Línea de Transmisión Eléctrica (LTE), para lo cual se tuvo en consideración criterios tales como que fueran representativos de los diferentes ambientes, de potenciales unidades homogéneas de vegetación, de las diferentes condiciones topográficas del área y que consideraran una superficie representativa del área de estudio.

4.1.3 Campaña de terreno para el muestreo de la vegetación y flora

La campaña de terreno estuvo orientada a verificar la posible existencia de formaciones vegetales identificadas en la segmentación de imágenes y la revisión bibliográfica y realizar el inventario florístico. En terreno se validaron las Estaciones de Muestreo determinadas en gabinete y se definieron los Puntos de Muestreo (transectos).

De acuerdo a lo anterior, se establecieron en el sector del Parque Fotovoltaico y Camino, 14 Estaciones de Muestreo representativas y 56 Puntos de Muestreo (transectos) ver Figura 4 y 5, en el caso de la Línea de Transmisión Eléctrica se establecieron 15 Estaciones de Muestreo y 60 Puntos de Muestreo (transectos). Ver Figuras 6 al 9.

La caracterización de la vegetación y flora terrestre se llevó a cabo en una campaña de terreno. Las fechas y estación del año de su ejecución, se muestran en la Tabla 4 siguiente.

Tabla 4. Campaña de terreno realizadas para la caracterización de la vegetación y flora terrestre.

Fecha	Época del año
4,5,6 y 7 diciembre 2019	Primavera

Fuente. Elaboración propia.



	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

En las actividades de terreno, participaron dos profesionales, Rene Kurte Georgacópoulos, RUT 7.292.080-5 y Hugo Román Muñoz, RUT 11.516.219-5 y un ayudante de campo, Jorge Maluenda Moya, RUT 7.720.892-5. Los horarios para la caracterización se presentan en la Tabla 5.

Tabla 5. Fechas y horarios utilizados para la caracterización de la vegetación y flora terrestre.

Fecha	Horarios
4 de diciembre de 2019	8.00 am a 19.00 pm
5 de diciembre de 2019	9.00 am a 19.00 pm
6 de diciembre de 2019	9.00 am a 19.00 pm
7 de diciembre de 2019	8.00 am a 19.00 pm

Fuente. Elaboración propia.

4.1.4 Descripción de las formaciones vegetales en terreno.

La descripción de la vegetación en terreno, en cada uno de los puntos de muestreo, 56 transectos en la Planta Fotovoltaica y 60 en Línea de Transmisión Eléctrica, se aplicó la metodología COT, para lo cual se determinó el tipo biológico de la formación encontrada, se levantó la información estructural requerida (cobertura, altura) y se identificaron las especies dominantes, antecedentes que permiten describir las Formaciones Vegetales, tomando en cuenta los siguientes criterios:

- a) Formación Vegetal: Las formaciones vegetales se caracterizan por una combinación de formas biológicas y especies dominantes, las que quedan caracterizadas además por la estratificación y cobertura, que permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación. Los tipos biológicos en cada unidad que describen la formación vegetal son:

- Leñosos Altos (LA)
- Leñosos Bajos (LB)
- Herbáceas (H)
- Suculentas (S)

Estratificación o criterio visual: Corresponde a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo clasificar los diversos niveles de altura en los que se encuentran los tipos biológicos. En la

- b) **Tabla 6** a continuación, se presenta la categoría de estratificación para cada tipo biológico de acuerdo a la COT.



	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	



Tabla 6. Categoría de estratificación (altura) por tipo biológico de acuerdo a la COT

Tipo Biológico	Estrata
Leñoso Alto	2- 4 m
	4 – 8 m
	8 – 16 m
	16 – 32 m
	más de 32 m
Leñoso Bajo	0 – 25 cm
	25 -50 cm
	50 – 100 cm
	1 – 2 m
Herbáceo	0 -25 cm
	25 – 50 cm
	50 – 100 cm
	1 – 2 m
	más de 2 m
Suculentas	0 – 25 cm
	25 – 50 cm
	50 – 100 cm
	1 – 2 m
	más de 2 m

Fuente: Elaboración propia

- c) Cobertura o Recubrimiento: Expresa el porcentaje del suelo que es cubierto por cada tipo biológico, en relación a la superficie total de la unidad. Corresponde a una estimación visual. En la Tabla 7 a continuación, se presenta la categoría de cobertura de acuerdo a la COT.

Tabla 7. Categoría de cobertura de la vegetación de acuerdo a la COT

Índice	Cobertura %	Densidad
1	1 -5	Muy escasa
2	5 - 10	Escasa
3	10 - 25	Muy clara
4	25 - 50	Clara
5	50 - 75	Poco densa
6	75 - 90	Densa
7	90 - 100	Muy densa

Fuente: Elaboración propia

	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

- d) Especie Dominante: Corresponde a los taxa que caracterizan las unidades cartográficas. Estas constituyen aquellas plantas que según sus características morfológicas marcan fisionómicamente a la vegetación. Sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y sus especies dominantes. Además, se registraron las especies presentes, no dominantes, pero que forman parte de la comunidad vegetal.
- e) Grado de Artificialización: Grado de intervención y transformación del medio por acción antrópica. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Su definición se realiza con base en la comparación con categorías previamente establecidas. En la Tabla 8 se presenta un resumen de las categorías contempladas en la COT.

Tabla 8. Grados de artificialización (resumen)

Grado de artificialización	Nº de Subcategorías (Etienne y Prado, 1982)
1. Vegetación climax	-
2. Vegetación peneclimax	2
3. Terrenos de pastoreo/Bosque nativo manejado	9
4. Cultivos anuales de secano/Bosques artificiales abandonados	3
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perenne de secano	8
6. Cultivos perenne de riego	5
7. Cultivos intensificados	4
8. Invernaderos y parques	2
9. Zonas edificadas	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

4.1.5 Síntesis de la información

En esta etapa se evaluó la información de los tipos biológicos, cobertura y altura que caracteriza cada unidad vegetacional descrita en terreno y se le asignó un nombre a la formación vegetal registrada de acuerdo a la clasificación propuesta en la COT.



	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA FLORA VASCULAR

4.2.1 Revisión bibliográfica.

Para determinar la flora vascular presente en el área de influencia, se procedió a una revisión bibliográfica de los antecedentes y documentos disponibles, literatura que también fue utilizada para la identificación de especies que no fue posible individualizar en terreno. En particular se revisaron las siguientes publicaciones:

- Catálogo de la flora vascular de la II Región (Marticorena et al., 1998).
- Plantas Altoandinas en la Flora Silvestre de Chile (Hoffmann et al., 1998).
- Cactáceas En la flora silvestre de Chile” (Hoffmann & Walter, 2004).
- Alcances sobre Flora y Vegetación de la Cordillera de los Andes, Región de Antofagasta” (Trivelli & Huerta, 2014).
- Five new species of *Nolana* (Solanaceae-Nolaneae) from Chile (Dillon et al, 2007).
- Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert & Pliscoff, 2017)
- La Vegetación Natural de Chile Clasificación y Distribución Geográfica. (Gajardo, R., 1994).
- Flora de Chile (Marticorena et al, 1995).
- Bases de datos de flora de Chile disponibles en la web (www.chileflora.com, www.chlorischile.cl).



	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

4.2.2 Inventario de flora.

La caracterización de flora vascular en área de influencia del Proyecto, se determinó mediante inventarios florísticos que se realizaron en forma paralela al estudio de vegetación, para lo cual se utilizaron los mismos puntos de muestreo, 116 transectos, Ver Figura 4 al 9.

En cada transecto, donde se encontraron plantas, se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento.

Para la filiación taxonómica de las especies se siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena y Quezada (1985); Marticorena y Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005); Hoffmann y Walter (2004); Trivelli y Huerta (2014); Dillon et al (2007); y Rodríguez et al (2018). Los nombres comunes se obtuvieron de Gajardo (1994) y Rodríguez et al (2018).

4.2.3 Parámetros para la clasificación de las especies de flora registradas

Los parámetros de riqueza, forma de crecimiento, origen fitogeográfico y estado de conservación, permiten estimar las singularidades de las especies de flora registradas en el AI del Proyecto.

a) Riqueza

Se expresa como el total de especies de flora encontradas en el AI del Proyecto.

b) Forma de crecimiento

Se consideran los siguientes tipos: arbórea, arbustiva, herbáceas, suculentas.

c) Origen fitogeográfico de la flora

Se analizó el origen fitogeográfico de las especies de plantas observadas en terreno, para lo cual se consultó el Catalogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez et al, 2018). También se verificó la eventual inclusión de las especies en el Decreto 68/2009 del Ministerio de Agricultura el cual establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

 SGA GESTIÓN AMBIENTAL	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	 AR ENERGIA CHILE
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

Tabla 9. Clasificación de la flora según su origen.

Categoría	Nomenclatura	Definición
Endémica	E	Planta cuya distribución está limitada a un área geográfica y naturalmente no se encuentra fuera de ésta.
Nativa	N	Planta originaria de un área geográfica, que también se encuentra naturalmente en otros lugares.
Adventicia	A	Planta no originaria de un área geográfica, que tiene su centro de origen en otro lugar distante. Su presencia se debe a una intervención voluntaria o involuntaria del hombre.

Fuente. Elaboración propia

a) Categoría de conservación

Se entiende como “especie en estado de conservación” a aquellas especies clasificadas en alguna de las categorías existentes en la legislación nacional. El estado de conservación de cada uno de los taxa identificados, se determinó considerando los listados oficiales de clasificación de especies:

- CONAMA (MINSEGPRES)
 - Primero Proceso, DS 151/2006
 - Segundo Proceso, DS 50/2008.
 - Tercero Proceso, DS 51/2008
 - Cuarto Proceso, DS 23/2009.
- Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
 - Quinto Proceso DS 33/2011.
 - Sexto Proceso DS 41/2011.
 - Séptimo Proceso DS 42/2011.
 - Octavo Proceso DS 26/2012.
 - Noveno Proceso DS 13/2013.
 - Décimo Proceso DS 52/2014.
 - Undécimo Proceso DS 38/2015.
 - Duodécimo Proceso DS 16/2016.
 - Décimo Tercer Proceso DS 6/2017.
 - Décimo Cuarto Proceso DS 79/2018.

En el entendimiento que los listados oficiales se encuentran en desarrollo, se revisaron, además, las especies catalogadas en otros listados nacionales, como el “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, ed. 1989) y en el Boletín Nº 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Belmonte et al, 1998).



Tabla 10. Categoría de clasificación de especies según estado de conservación, asociado a su respectiva sigla, de acuerdo al RCE del Ministerio de Medio Ambiente.

Sigla	Categoría de Conservación
EX	Extinta
EW	Extinta en Estado Silvestre
CR	En Peligro Crítico
EN	En Peligro
VU	Vulnerable
NT	Casi Amenazada
LC	Preocupación Menor
DD	Datos Insuficientes
IC	Insuficientemente Conocida
R	Rara
FP	Fuera de Peligro

Fuente: Elaboración propia

4.3 NORMATIVA APLICABLE A LAS FORMACIONES VEGETALES

Para determinar si las formaciones vegetales presentes están amparadas en alguna categoría de protección legal, se realizó un análisis de Ley N° 20.283/2008 M. Agricultura, “Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”.

En particular se analizó lo relacionado con la Formaciones Xerofíticas, que corresponde a una formación vegetal, constituida por especies autóctonas preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Por su parte el Decreto 93/2008 del Ministerio de Agricultura, que establece el Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, señala en su artículo 3, lo siguiente:

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea;*
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;*
- Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y*

	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

- d) *Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas Regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.*

4.4 ÁREAS PROTEGIDAS

Se analizó la proximidad del AI del Proyecto con algún área protegida o sitio prioritario para la conservación biológica. Para efectos del SEIA, se consideraron en el análisis, el Oficio Ordinario N° 161081/2016 de la Dirección Ejecutiva del SEA, “Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del SEA, e instruye sobre la materia”, y el Oficio Ordinario N° 100143/2010 de la Dirección Ejecutiva del SEA, “Sitios Prioritarios para la Conservación en el SEIA”. También se consultó el “Registro Nacional de Áreas Protegidas” del Ministerio de Medio Ambiente.

Asimismo, en base a los archivos SIG del Sistema de Información Territorial Ambiental (SITA) de la Región de Antofagasta (MMA, 2013) referidos a la localización de recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación y humedales protegidos existentes en la Región, y su contraste con la ubicación del área de estudio, se analiza la susceptibilidad de los componentes ambientales y el valor ambiental del territorio del área de estudio.

4.5 SINGULARIDADES AMBIENTALES

El análisis de las singularidades ambientales asociadas a la flora y vegetación se realiza de acuerdo con lo señalado en la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” (SEA, 2015), en contraste con la información registrada en la campaña de terreno. Ver Tabla 11.

Tabla 11. Singularidades de la flora y vegetación según “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres (SEA 2015)

N°	Singularidades ambientales
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S 5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S 6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.



 SGA GESTIÓN AMBIENTAL	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	 AR ENERGIA CHILE
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

N°	Singularidades ambientales
S 7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S 8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S 9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S 10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S 11	Presencia de especies endémicas.
S 12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S 14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S 15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S 16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.

Fuente: Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres (SEA 2015).



	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

5 RESULTADOS

5.1 MARCO BIOGEOGRÁFICO

5.1.1 Descripción bioclimática

Desde el punto de vista orográfico, en la Región de Antofagasta se pueden reconocer, cinco unidades orientadas de Oeste a Este, a) la Planicie Litoral, b) Cordillera de la Costa, c) Depresión Intermedia, d) Cordillera de Domeyko y e) Cordillera de los Andes.

En cuanto al clima, el área de estudio se ubica en el sector de la cordillera de la costa, en un territorio ubicado en el límite entre el Clima Desértico con Nublados Abundantes (BWn) y el Clima Desértico Normal (BWk), de acuerdo a la clasificación climática de Köppen. La neblina, conocida como camanchaca, es una de las principales características climáticas del sector y constituye, junto con las escasas precipitaciones invernales, la fuente de agua principal para la escasa vegetación xerófita presente en la zona.

A su vez de acuerdo a la clasificación climática entregada por MOP, el área de influencia del Proyecto se ubica dentro del dominio del clima denominado “Desierto Costero Subtropical”, en el límite e inmediatamente adyacente al clima clasificado como “Cordillera de Costa Norte” (MMA - SITA, 2013). Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Zonas Bioclimáticas de Di Castri (1968), el área del Proyecto se encuentra en el límite de la Zonas denominadas “Región Desértica Litoral” y “Región Desértica Interior”.

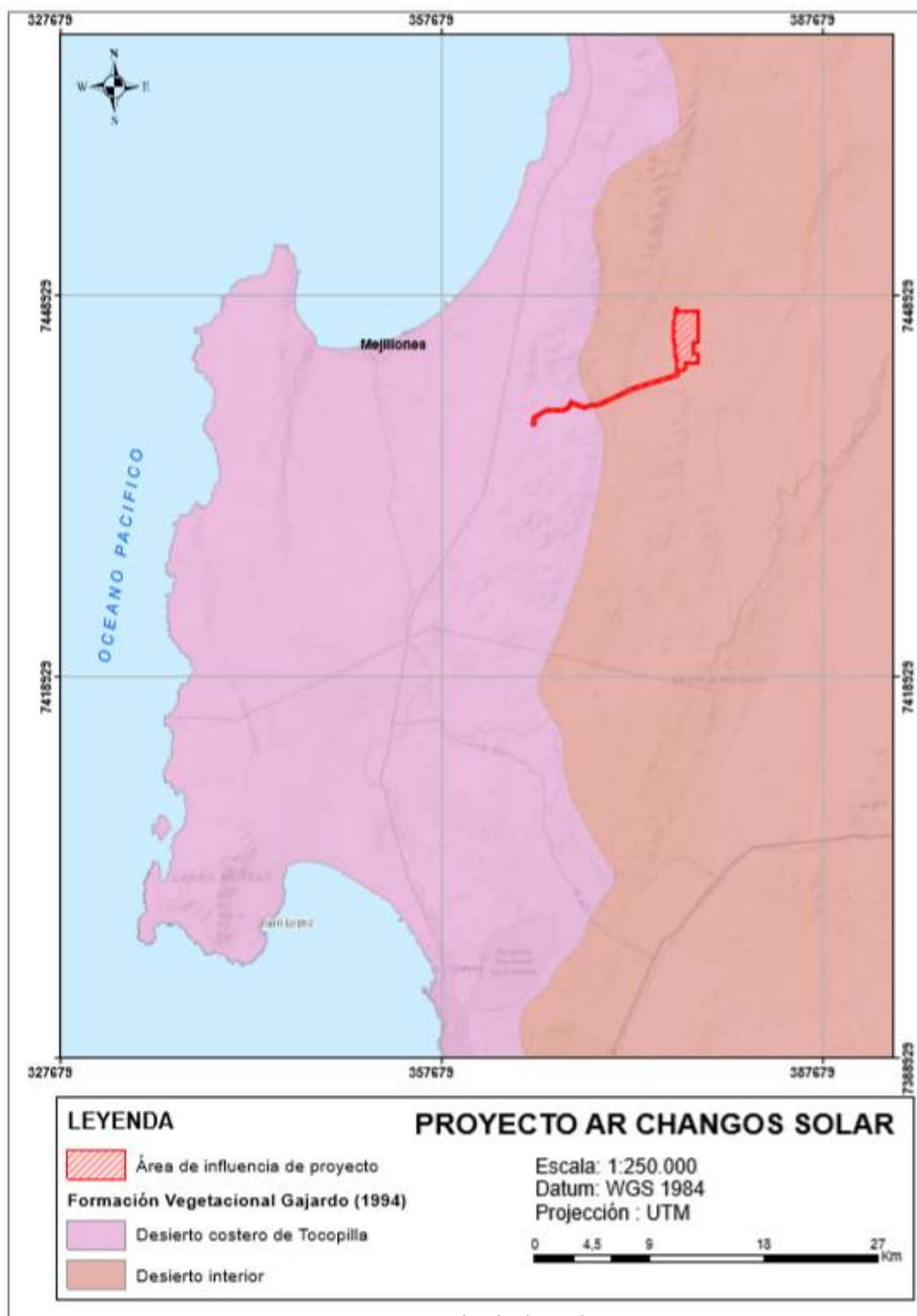
5.1.2 Descripción bibliográfica de formaciones vegetales

Desde el punto de vista de la vegetación, de acuerdo con la clasificación de Gajardo (1994), “La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica”, para la Región de Antofagasta se describen 13 agrupaciones vegetales denominadas formaciones vegetacionales. El autor señala que el área del Proyecto se inscribe en la Región fitogeográfica del Desierto, y dentro también de la Sub-Región del Desierto Absoluto y la Formación “Desierto Interior”, aunque muy cercana y prácticamente en el límite con la Sub-Región del Desierto Costero. Para esta subregión se reconocen tres formaciones vegetales, dos de ellas presentes en la Región de Antofagasta y sólo una en el área del Proyecto, la formación del “Desierto Costero de Tocopilla”, donde la vegetación solo existe en ambientes muy localizados, aun cuando no existe muchas referencias de estudios botánicos (Gajardo, 1994). La formación Desierto Costero de Tocopilla, Gajardo (1994), se caracteriza por presentar vegetación en ambientes bastante localizados. La asociación más común registrada es *Eyluchnia iquiquensis* – *Frankenia chilensis*.

En la Figura 2, se presenta la ubicación del proyecto en relación a la clasificación de formaciones según Gajardo, 1994.



Figura 2. Ubicación del Proyecto AR Changos Solar de acuerdo a clasificación de las formaciones vegetacionales de Gajardo (1994)



Fuente: Gajardo (1994).

 SGA GESTIÓN AMBIENTAL	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	 AR ENERGIA CHILE
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

Por otra parte, los autores Luebert & Pliscoff 2017, en el texto “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”, la zona de estudio se encuentra ubicada en el piso vegetal denominado “Matorral Desértico Tropical Costero de *Ephedra breana* y *Eulychnia iquiquensis*” (Figura 3), el que corresponde a un matorral abierto extremadamente xeromórfico con suculentas columnares. Gran parte del territorio de este piso de vegetación no presenta cobertura vegetal, la que solo se desarrolla en condiciones de relieve que favorece la condensación de las neblinas. Se ubica al norte de Antofagasta entre los 400 y 1200 m de altitud.

Las precipitaciones en esta zona ocurren cada cuatro a siete años. Durante los períodos secos, algunos arbustos y las cactáceas se mantienen gracias a la influencia de las neblinas y se van secando con los años debido al déficit hídrico permanente. Las plantas herbáceas desaparecen totalmente. Durante los años lluviosos todas las plantas renuevan sus tejidos y florecen, para pasar nuevamente un largo período de sequía.

Las especies de flora dominantes en estos pisos vegetacional, que potencialmente podrían encontrarse en el área del Proyecto son, *Ephedra breana*, *Solanum chilensis*, y *Eulychnia iquiquensis*.

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores señalados anteriormente, se presenta en la .Tabla 12.

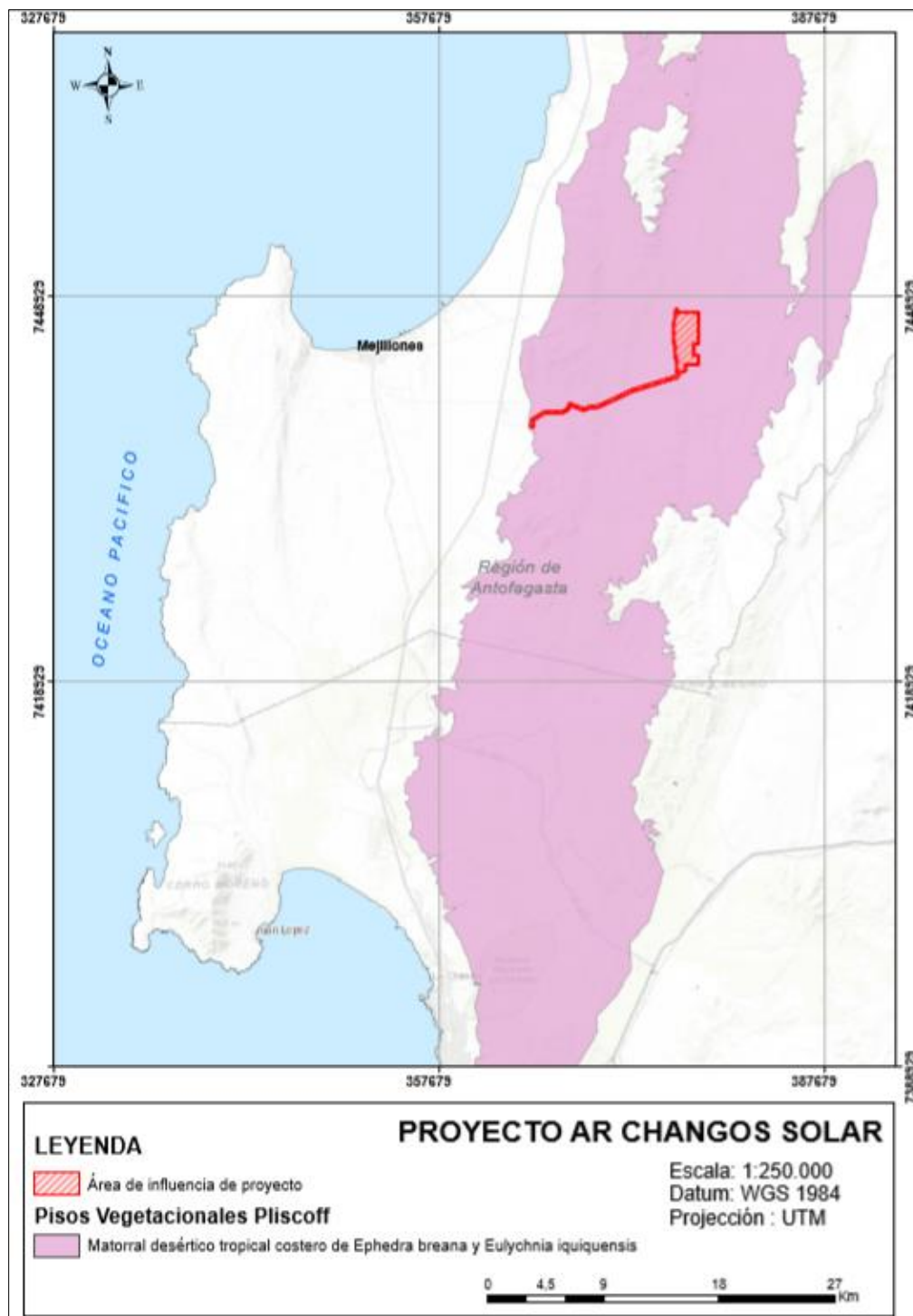
Tabla 12. Equivalencia de la clasificación de las formaciones vegetales en el área del Proyecto

Clasificación de la Formación Vegetal	
Gajardo (1994)	Luebert & Pliscoff (2006)
Formación Desierto Costero de Tocopilla	Matorral Desértico Tropical Costero de <i>Ephedra breana</i> y <i>Eulychnia iquiquensis</i>

Fuente: Elaboración propia



Figura 3. Ubicación del Proyecto AR Changos Solar de acuerdo a clasificación de los pisos vegetacionales de Luebert y Pliscoff (2017).



Fuente: Luebert & Pliscoff (2017).

	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

En cuanto a la flora de la región de Antofagasta, el catálogo de Marticorena et al. (1998)¹, que da cuenta de la presencia de especies para cuadrantes de 50 mil hectáreas, establece que la flora vascular nativa regional alcanza a unas 950 especies, con un nivel de endemismo para Chile cercano al 50%.

En relación con la variación de la riqueza de especies, se observa que ésta se concentra en el sector alto de la cordillera de los Andes (sector del Altiplano) y en la ladera occidental de la cordillera de la Costa. Las áreas que se encuentran entre ambos sectores tienen muy pocas especies o carecen de ellas.

Por su parte, Squeo et al. (1998)², señala para la región de Antofagasta la existencia de 979 especies de plantas vasculares, de las cuales el 38,7% corresponden a especies endémicas y 10,4% a especies introducidas. Estas especies se distribuyen en 367 géneros y 101 familias.

Las áreas con mayor biodiversidad a nivel de especie se concentran en los sectores costeros y hacia el sur de la región, y en las formaciones de pre puna y puna hacia el norte de ella. Las áreas de menor biodiversidad se concentran en los desiertos interiores, en la cordillera de Domeyko y en las altas cumbres sin vegetación.

A nivel de familia, el sector costero destaca con la mayor biodiversidad, especialmente la porción sur de la región. La zona andina norte presenta valores intermedios, y los desiertos interiores y preandinos los de menor valor. Al igual que a nivel específico y genérico, la formación vegetal de Desierto Costero de Taltal presenta el mayor número de familias, seguido por la Formación de Desierto Costero de Tocopilla y el Desierto Estepario de las Sierras Costeras.

Tanto al sur como al norte de la Región, la participación de especies endémicas disminuye con la altitud. La flora endémica regional expresa su mayor nivel en los sectores costeros, donde más del 50% de las especies que conforman estas formaciones (Desierto Costero de Taltal y Tocopilla), son endémicas, destacando la formación vegetal de Desierto Estepario de Sierras Altas, con un 60,5%.

En relación con el estado de conservación de la flora vascular en la región de Antofagasta, el Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE), Decreto N° 29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, a diciembre de 2018, registra 74 especies de flora vascular con problemas de conservación.

En la Tabla 13, el número de especies de flora vascular según estado de conservación en la región de Antofagasta.

¹ Marticorena et al (1998). Catálogo de la flora vascular de la región de Antofagasta.

² Squeo F, Cavieres L, Arancio G, Novoa J, Matthei O, Marticorena C, Rodríguez R, Arroyo M y Muñoz M (1998). Biodiversidad de la flora vascular en la Región de Antofagasta, Chile. Revista Chilena de Historia Natural, Volumen 71. Diciembre 1998, Número 4.



 SGA GESTIÓN AMBIENTAL	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	 AR ENERGIA CHILE
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

Tabla 13. Número de especies de plantas vasculares en la región de Antofagasta, según categoría de conservación. Fuente listado de especies clasificadas

Ministerio de Medio Ambiente

Categoría de Conservación												
Forma de Vida	VU	IC	EN	EN-R	R	NT	CR	VU-R	LC	FP	DD	Total
Árbol	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3
Arbusto	7	-	4	5	-	2	-	-	2	-	-	20
Hierba	6	-	3	2	-	1	1	1	3	-	-	17
Suculentas	9	-	5	9	-	6	-	1	4	-	-	34

Fuente: Listado de especies clasificadas del Ministerio de Medio Ambiente.

5.2 ESPECIES POTENCIALES DE FLORA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

En cuanto a la flora en la Región de Antofagasta, existen al menos dos fuentes que brindan información coincidente sobre la riqueza de especies. Estas corresponden a Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017) quienes contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos, que en términos bibliográficos pueden ser consideradas como flora potencial del área de influencia. En tal sentido, las especies potenciales de registrar en el área de influencia se presentan en el Anexo A.

Por otra parte, los proyectos aprobados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y ubicados cercanos al AI del Proyecto, proporcionan información local de la flora que potencialmente podría estar presente en el área de estudio. A continuación, se indican los proyectos cercanos al proyecto AR Changos Solar y la flora registrada en ellos.

- Proyecto Obra Complementaria a la RCA N° 0217/2017: Subestación eléctrica Caitán. RCA RE N° 0072/2019. En el inventario florístico de este proyecto, se registró la especie: *Cistanthe salsoides*
- Proyecto Marimaca. RCA RE N° 129/2018. En el inventario florístico de este proyecto, se registró la planta del género, *Nolana Sp.*
- Proyecto Línea de Alta Tensión 2x500 kV. Los Changos-Kimal. RCA RE N° 0440/2017. Este proyecto corresponde a una línea de alta tensión de 138 km de largo, parte de cuyo trazado atraviesa el Río Loa y el Río San Salvador, donde se encontró la mayor diversidad de plantas. En los ambientes con muy escasa vegetación, similares al área de estudio, se registró la presencia de las especies de flora, *Nolana onoana* y *Cistanthe celosioides*.



	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

- d) Proyecto Modificación de la Línea de Transmisión Central Illapa. RCA N° 0128/2016.
En el inventario florístico de este proyecto, no se registraron especies de flora.

A partir de la revisión bibliográfica, se identificaron 35 especies descritas que potencialmente podrían estar presente en el AI del Proyecto, incluyendo 22 herbáceas, 12 arbustos y 1 suculenta, de éstas, 14 especies son endémicas de Chile equivalente a un 40%.

De las especies potenciales, cinco se encuentran en categoría de conservación según la legislación nacional vigente. De éstas, tres se encuentran “En Peligro” (*Altroemeria lutea*, *Atriplex taltalensis* y *Eulychnia iquiquensis*), una “Rara” (*Malesherbia tocopillana*), y una “Preocupación menor” (*Solanum brachyantherum*).

5.3 ESFUERZO DE MUESTREO

Para la caracterización ambiental de la vegetación y flora, en el área de influencia del Proyecto, se realizaron en total 116 puntos de muestreo (transectos) de 100 m de largo por 20 m de ancho (2.000 m²). En el Parque Fotovoltaico se realizaron 56 transectos y en la Línea de Transmisión Eléctrica 60 transectos. De los 116 transectos realizados, 110 corresponden a “*Ambiente desprovisto de vegetación*” y 6 transectos a “*Ambiente con muy escasa vegetación*”.

Las coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS 84 de cada Punto de Muestreo (transecto), para la Planta Fotovoltaica se presenta en la Tabla 14, y los de la Línea de Transmisión Eléctrica en la Tabla 15

La ubicación y distribución de las Estaciones de Muestreo y los transectos para la caracterización de la vegetación y la flora en el Parque Fotovoltaico se presenta en la Figura 4 y 5, para la Línea de Transmisión Eléctrica en las Figuras 6 al 9.



 SGA GESTIÓN AMBIENTAL	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	 AR ENERGIA CHILE
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

Tabla 14. Ubicación estaciones de muestreo y los transectos realizados para la caracterización de la vegetación y flora en el Parque Fotovoltaico.
Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84

N° Transecto	Coord. UTM Punto Inicio E y N	Coord. UTM Punto Termino E y N	Altitud (m.s.n.m)	Ambiente	Metodología
EMPF 1	376.347 7.443.256				
T-1	376.316 7.443.273	376.219 7.443.286	674	Sin vegetación	Transecto
T-2	376.302 7.443.242	376.285 7.443.141	672	Sin vegetación	Transecto
T-3	376.316 7.443.273	376.298 7.443.371	677	Sin vegetación	Transecto
T-4	376.259 7.443.241	376.170 7.443.196	690	Sin vegetación	Transecto
EMPF 2	376.737 7.443.915				
T-5	376.804 7.443.913	376.834 7.444.007	688	Sin vegetación	Transecto
T-6	376.794 7.443.909	376.806 7.443.811	688	Sin vegetación	Transecto
T-7	376.834 7.444.025	376.933 7.444.016	681	Sin vegetación	Transecto
T-8	376.812 7.443.848	376.909 7.443.873	686	Sin vegetación	Transecto
EMPF 3	377.384 7.443.910				
T-9	377.641 7.443.805	377.547 7.443.821	702	Sin vegetación	Transecto
T-10	377.601 7.443.769	377.508 7.443.807	712	Sin vegetación	Transecto
T-11	377.504 7.443.821	377.520 7.443.920	712	Sin vegetación	Transecto
T-12	377.505 7.443.804	377.519 7.443.705	712	Sin vegetación	Transecto
EMPF 4	377.153 7.444.403				
T-13	377.400 7.444.304	377.4368 7.444.396	705	Sin vegetación	Transecto
T-14	377.416 7.444.303	377.515 7.444.298	705	Sin vegetación	Transecto
T-15	377.438 7.444.387	377.341 7.444.416	703	Sin vegetación	Transecto
T-16	377.424 7.444.284	377.324 7.444.290	703	Sin vegetación	Transecto

EMPF: Estación de muestreo Parque Fotovoltaico

T: Transecto

Fuente: Elaboración propia.



 SGA GESTIÓN AMBIENTAL	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	 AR ENERGIA CHILE
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

N° Transecto	Coord. UTM Punto Inicio E y N	Coord. UTM Punto Termino E y N	Altitud (m.s.n.m)	Ambiente	Metodología
EMPF 5	376.164 7.444.724				
T-17	376.097 7.444.719	376.199 7.444.707	668	Sin vegetación	Transecto
T-18	376.096 7.444.728	376.035 7.444.806	669	Sin vegetación	Transecto
T-19	376.097 7.444.719	376.194 7.444.742	669	Sin vegetación	Transecto
T-20	376.147 7.444.748	376.124 7.444.843	670	Sin vegetación	Transecto
EMPF 6	376.952 7.445.415				
T-21	377.004 7.445.389	377.084 7.445.445	685	Sin vegetación	Transecto
T-22	376.997 7.445.367	376.905 7.445.403	683	Sin vegetación	Transecto
T-23	377.106 7.445.460	377.186 7.445.413	686	Sin vegetación	Transecto
T-24	376.956 7.445.378	376.858 7.445.359	684	Sin vegetación	Transecto
EMPF 7	376.208 7.446.263				
T-25	376.231 7.446.260	376.327 7.446.292	684	Sin vegetación	Transecto
T-26	376.372 7.446.302	376.384 7.446.199	684	Sin vegetación	Transecto
T-27	376.389 7.446.183	376.292 7.446.150	684	Sin vegetación	Transecto
T-28	376.213 7.446.268	376.113 7.446.277	681	Sin vegetación	Transecto
EMPF 8	377.288 7.446.983				
T-29	377.341 7.447.155	377.240 7.447.148	724	Sin vegetación	Transecto
T-30	377.377 7.447.141	377.477 7.447.142	724	Sin vegetación	Transecto
T-31	377.115 7.447.135	377.167 7.447.220	724	Sin vegetación	Transecto
T-32	377.433 7.447.106	377.330 7.447.095	724	Sin vegetación	Transecto

EMPF: Estación de muestreo Parque Fotovoltaico

T: Transecto

Fuente: Elaboración propia.



SGA GESTIÓN AMBIENTAL		CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN		AR ENERGIA CHILE	
		DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR			
N° Transecto	Coord. UTM Punto Inicio E y N	Coord. UTM Punto Termino E y N	Altitud (m.s.n.m)	Ambiente	Metodología
EMPF 9	376.493 7.447.033				
T-33	376.438 7.447.050	376.338 7.447.060	696	Sin vegetación	Transecto
T-34	376.439 7.447.068	376.537 7.447.080	697	Sin vegetación	Transecto
T-35	376.307 7.447.066	376.346 7.446.974	695	Sin vegetación	Transecto
T-36	376.465 7.447.078	376.471 7.447.176	698	Sin vegetación	Transecto
EMPF 10	377.228 7.446.114				
T-37	377.220 7.446.102	377.319 7.446.118	704	Sin vegetación	Transecto
T-38	377.209 7.446.087	377.210 7.445.980	704	Sin vegetación	Transecto
T-39	377.354 7.446.130	377.367 7.446.026	706	Sin vegetación	Transecto
T-40	377.192 7.446.114	377.094 7.446.140	704	Sin vegetación	Transecto
EMPF 11	376.209 7.444.065				
T-41	376.191 7.444.022	376.181 7.443.921	670	Sin vegetación	Transecto
T-42	376.189 7.444.028	376.107 7.444.087	670	Sin vegetación	Transecto
T-43	376.156 7.444.090	376.251 7.444.059	670	Sin vegetación	Transecto
T-44	376.140 7.444.111	376.214 7.444.043	671	Sin vegetación	Transecto
EMPF 12	376.345 7.445.690				
T-45	376.345 7.445.635	376.368 7.445.539	669	Sin vegetación	Transecto
T-46	376.272 7.445.660	376.232 7.445.565	672	Sin vegetación	Transecto
T-47	376.380 7.445.692	376.411 7.445.785	671	Sin vegetación	Transecto
T-48	376.333 7.445.713	376.245 7.445.758	671	Sin vegetación	Transecto

EMPF: Estación de muestreo Parque Fotovoltaico

T: Transecto

Fuente: Elaboración propia.



 SGA GESTIÓN AMBIENTAL	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	 AR ENERGIA CHILE
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

N° Transecto	Coord. UTM Punto Inicio E y N	Coord. UTM Punto Termino E y N	Altitud (m.s.n.m)	Ambiente	Metodología
EMPF 13	377.782 7.445.834				
T-49	377.780 7.445.840	377.756 7.445.947	718	Sin vegetación	Transecto
T-50	377.760 7.445.973	377.804 7.446.061	718	Sin vegetación	Transecto
T-51	377.694 7.445.979	377.634 7.446.056	718	Sin vegetación	Transecto
T-52	377.702 7.445.931	377.624 7.445.860	715	Sin vegetación	Transecto
EMPF 14	377.768 7.447.572				
T-53	377.620 7.447.634	377.700 7.447.576	734	Sin vegetación	Transecto
T-54	377.755 7.447.545	377.794 7.447.447	734	Sin vegetación	Transecto
T-55	377.695 7.447.529	377.607 7.447.479	734	Sin vegetación	Transecto
T-56	377.737 7.447.495	377.731 7.447.388	734	Sin vegetación	Transecto

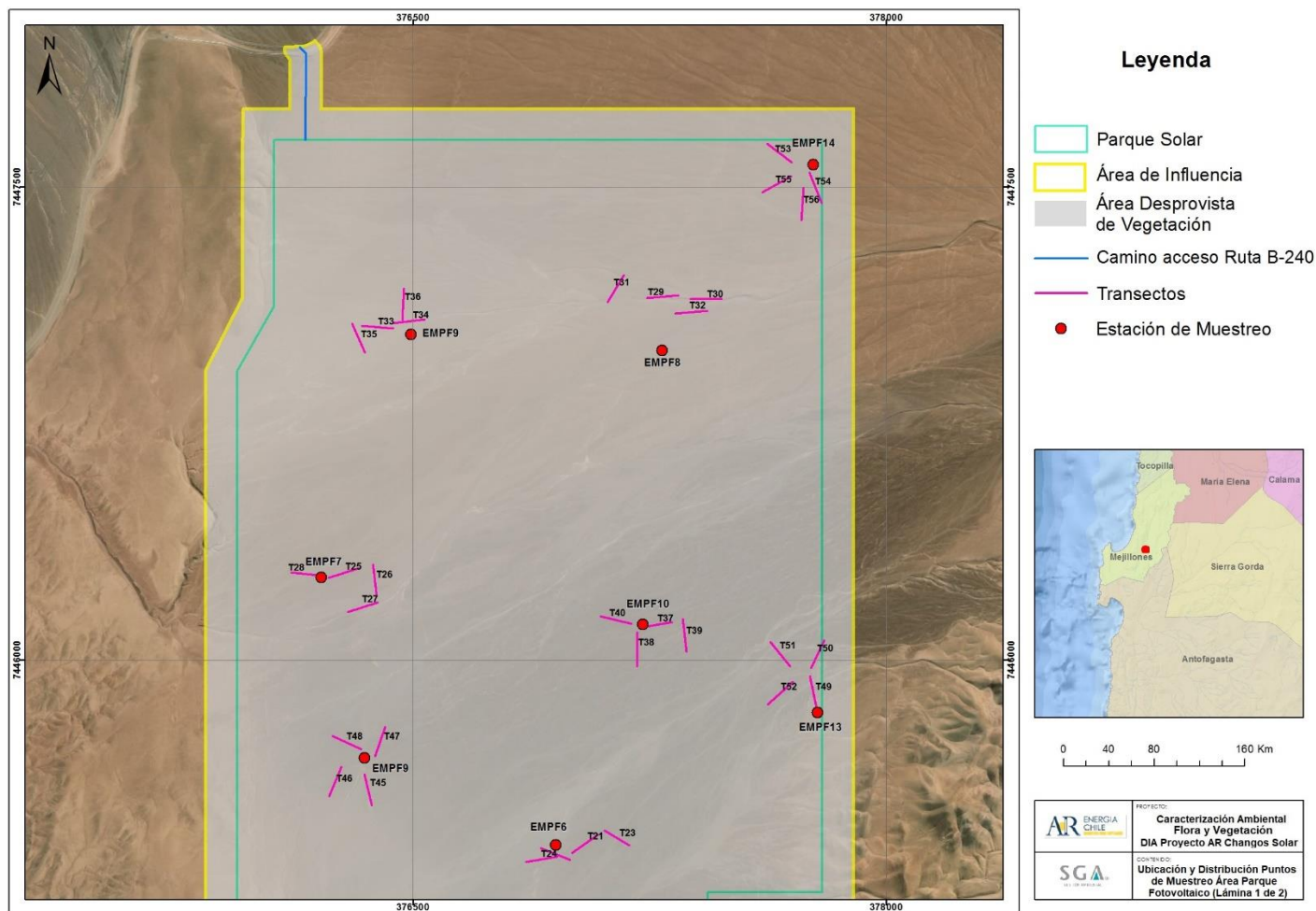
EMPF: Estación de muestreo Parque Fotovoltaico

T: Transecto

Fuente: Elaboración propia.

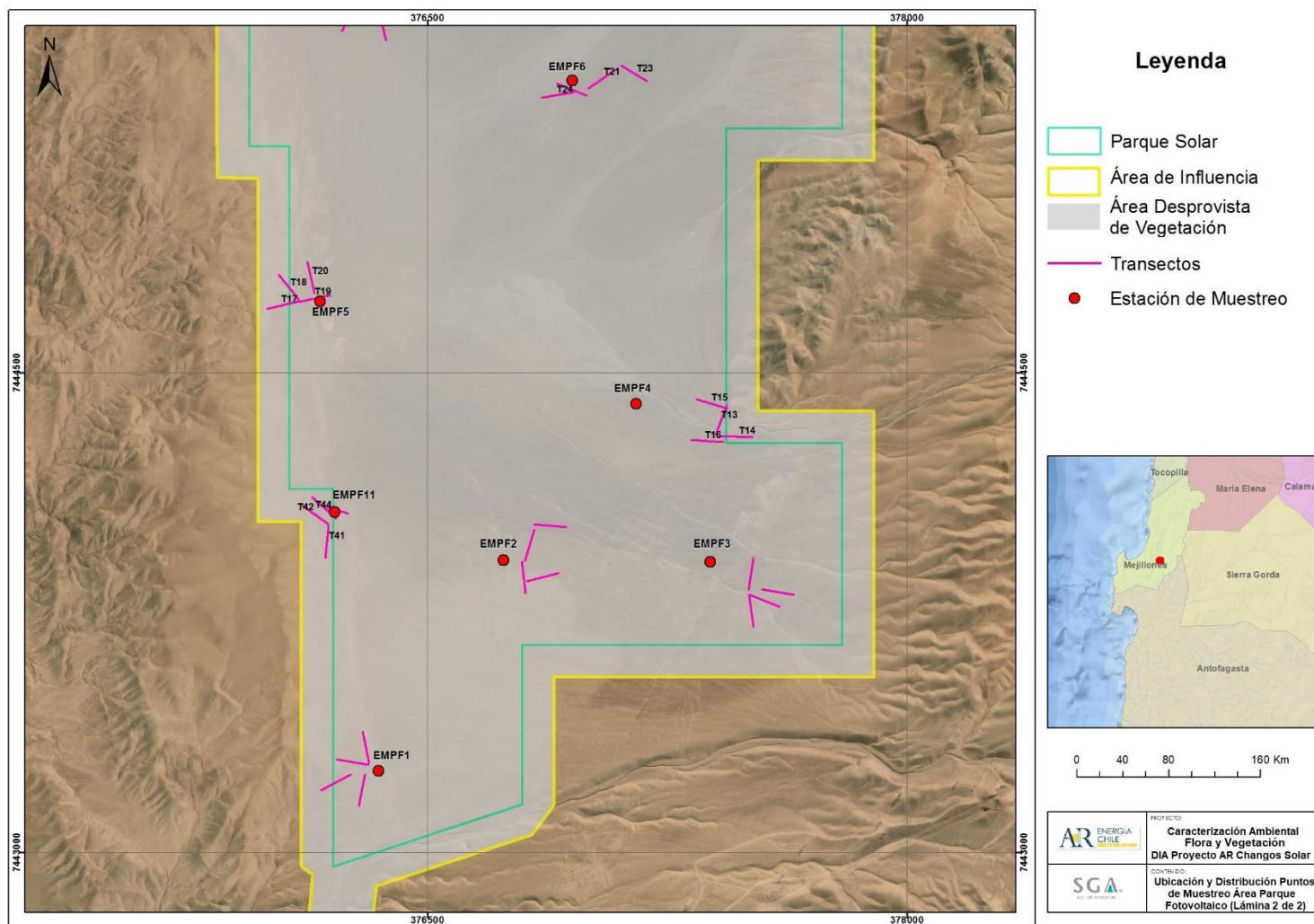


Figura 4. Ubicación y distribución de las estaciones de muestreo y los puntos de muestreo (transectos) para la caracterización de la vegetación y la flora en el Parque Fotovoltaico. Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84, (Fig. 1 de 2).



Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Ubicación y distribución de las estaciones de muestreo y los puntos de muestreo (transectos) para la caracterización de la vegetación y la flora en el Parque Fotovoltaico. Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84 (Fig. 2 de 2)



Fuente: Elaboración propia.

 SGA GESTIÓN AMBIENTAL	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	 AR ENERGIA CHILE
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

Tabla 15. Ubicación estaciones de muestreo y los transectos realizados para la caracterización de la vegetación y flora en la Línea de Transmisión Eléctrica.
Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84

N° Transecto	Coord. UTM Punto Inicio E y N	Coord. UTM Punto Termino E y N	Altitud (m.s.n.m)	Ambientes	Metodología
EMLTE 1	376.152 7.442.661				
T-1	376.179 7.442.699	376.212 7.442.794	665	Sin vegetación	Transecto
T-2	376.129 7.442.673	376.028 7.442.667	662	Sin vegetación	Transecto
T-3	376.125 7.442.651	376.040 7.442.580	662	Sin vegetación	Transecto
T-4	376.173 7.442.680	376.259 7.442.626	665	Sin vegetación	Transecto
EMLTE 2	376.737 7.443.915				
T-5	375.357 7.442.369	375.508 7.442.345	625	Sin vegetación	Transecto
T-6	375.425 7.442.386	375.544 7.442.381	625	Sin vegetación	Transecto
T-7	375.281 7.442.381	375.198 7.442.426	629	Sin vegetación	Transecto
T-8	375.266 7.442.042	375.206 7.442.371	626	Sin vegetación	Transecto
EMLTE 3	374.504 7.442.098				
T-9	374.627 7.442.146	374.546 7.442.210	573	Sin vegetación	Transecto
T-10	374.580 7.442.074	374.724 7.441.951	575	Sin vegetación	Transecto
T-11	374.436 7.442.116	374.508 7.442.183	571	Sin vegetación	Transecto
T-12	374.464 7.442.115	374.414 7.442.009	574	Sin vegetación	Transecto
EMLTE 4	373.478 7.441.817				
T-13	373.504 7.441.844	373.601 7.441.884	523	Sin vegetación	Transecto
T-14	373.477 7.441.797	373.584 7.441.854	526	Sin vegetación	Transecto
T-15	373.692 7.442.097	373.577 7.441.915	523	Sin vegetación	Transecto
T-16	373.657 7.441.864	373.651 7.441.795	527	Sin vegetación	Transecto

EMLTE: Estación de muestreo Línea Transmisión Eléctrica

T: Transecto

Fuente: Elaboración propia.



SGA GESTIÓN AMBIENTAL		CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN		AR ENERGIA CHILE	
		DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR			
N° Transecto	Coord. UTM Punto Inicio E y N	Coord. UTM Punto Termino E y N	Altitud (m.s.n.m)	Ambientes	Metodología
EMLTE 5	372.430 7.441.497				
T-17	372.515 7.441.433	372.550 7.441.272	475	Sin vegetación	Transecto
T-18	372.473 7.441.272	372.573 7.441.522	473	Sin vegetación	Transecto
T-19	372.486 7.441.296	372.409 7.441.370	477	Sin vegetación	Transecto
T-20	372.416 7.441.369	372.400 7.441.387	477	Sin vegetación	Transecto
EMLTE 6	372.032 7.441.263				
T-21	372.036 7.441.263	372.118 7.441.318	457	Sin vegetación	Transecto
T-22	372.023 7.441.262	372.010 7.441.165	456	Sin vegetación	Transecto
T-23	372.045 7.441.261	371.995 7.441.349	456	Sin vegetación	Transecto
T-24	372.028 7.441.216	372.017 7.441.319	453	Sin vegetación	Transecto
EMLTE 7	371.137 7.440.768				
T-25	371.140 7.440.776	371.180 7.440.866	432	Sin vegetación	Transecto
T-26	371.123 7.440.795	371.143 7.440.896	432	Sin vegetación	Transecto
T-27	371.139 7.440.807	371.037 7.440.823	433	Sin vegetación	Transecto
T-28	371.129 7.440.770	371.061 7.440.693	430	Sin vegetación	Transecto
EMLTE 8	369.803 7.440.260				
T-29	368.813 7.440.263	369.903 7.440.317	369	Sin vegetación	Transecto
T-30	369.817 7.440.258	369.905 7.440.207	367	Sin vegetación	Transecto
T-31	369.808 7.440.282	369.740 7.440.353	371	Sin vegetación	Transecto
T-32	369.790 7.440.286	369.692 7.440.276	371	Sin vegetación	Transecto

EMLTE: Estación de muestreo Línea Transmisión Eléctrica

T: Transecto

Fuente: Elaboración propia.



SGA GESTIÓN AMBIENTAL		CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN		AR ENERGIA CHILE	
		DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR			
N° Transecto	Coord. UTM Punto Inicio E y N	Coord. UTM Punto Termino E y N	Altitud (m.s.n.m)	Ambientes	Metodología
EMLTE 9	368.622 7.440.166				
T-33	368.687 7.440.169	368.600 7.440.219	323	Muy escasa vegetación	Transecto
T-34	368.665 7.440.172	368.573 7.440.212	321	Sin vegetación	Transecto
T-35	368.678 7.440.181	368.611 7.440.259	323	Muy escasa vegetación	Transecto
T-36	368.677 7.440.168	368.744 7.440.141	322	Sin vegetación	Transecto
EMLTE 10	367.953 7.440.495				
T-37	367.941 7.440.483	368.023 7.440.427	277	Muy escasa vegetación	Transecto
T-38	367.990 7.440.426	368.001 7.440.528	281	Sin vegetación	Transecto
T-39	367.905 7.440.447	367.969 7.440.526	279	Muy escasa vegetación	Transecto
T-40	367.950 7.440.461	367.865 7.440.516	275	Sin vegetación	Transecto
EMLTE 11	367.641 7.440.096				
T-41	367.642 7.440.107	367.529 7.440.110	251	Sin vegetación	Transecto
T-42	367.604 7.440.059	367.572 7.440.153	252	Sin vegetación	Transecto
T-43	367.611 7.440.111	367.718 7.440.112	250	Sin vegetación	Transecto
T-44	367.625 7.440.107	367.637 7.440.012	251	Sin vegetación	Transecto
EMLTE 12	367.206 7.439.861				
T-45	367.194 7.439.878	367.115 7.439.939	231	Sin vegetación	Transecto
T-46	367.214 7.439.886	367.284 7.439.958	232	Sin vegetación	Transecto
T-47	367.204 7.439.895	367.172 7.439.994	232	Sin vegetación	Transecto
T-48	367.218 7.439.878	367.316 7.439.857	232	Sin vegetación	Transecto

EMLTE: Estación de muestreo Línea Transmisión Eléctrica

T: Transecto

Fuente: Elaboración propia.



 GESTIÓN AMBIENTAL		CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN			
		DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR			
N° Transecto	Coord. UTM Punto Inicio E y N	Coord. UTM Punto Termino E y N	Altitud (m.s.n.m)	Ambientes	Metodología
EMLTE 13	365.891 7.439.813				
T-49	365.895 7.439.834	365.974 7.439.895	194	Sin vegetación	Transecto
T-50	365.875 7.439.829	365.847 7.439.925	193	Sin vegetación	Transecto
T-51	365.866 7.439.817	365.781 7.439.870	193	Sin vegetación	Transecto
T-52	365.927 7.439.800	365.828 7.439.812	194	Sin vegetación	Transecto
EMLTE 14	364.918 7.439.262				
T-53	364.911 7.439.271	364.985 7.439.336	165	Sin vegetación	Transecto
T-54	364.922 7.439.267	365.022 7.439.264	165	Sin vegetación	Transecto
T-55	364.929 7.439.242	364.843 7.439.190	165	Muy escasa vegetación	Transecto
T-56	364.908 7.439.255	364.809 7.439.238	165	Sin vegetación	Transecto
EMLTE 15	367.641 7.440.096				
T-57	367.642 7.440.107	367.529 7.440.110	158	Sin vegetación	Transecto
T-58	367.604 7.440.059	367.572 7.440.153	158	Sin vegetación	Transecto
T-59	367.611 7.440.111	367.718 7.440.112	158	Muy escasa vegetación	Transecto
T-60	367.625 7.440.107	367.637 7.440.012	158	Sin vegetación	Transecto

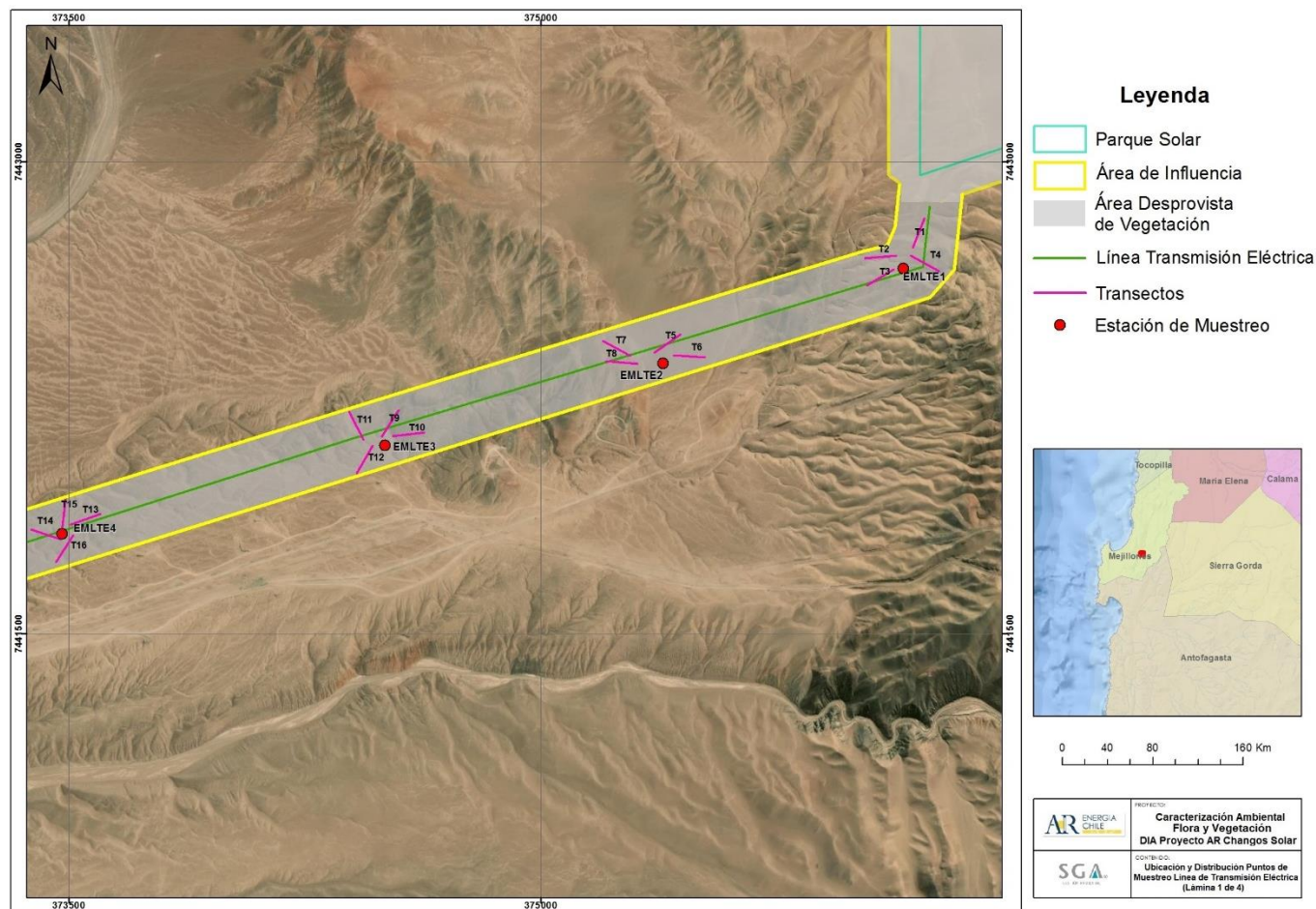
EMLTE: Estación de muestreo Línea Transmisión Eléctrica

T: Transecto

Fuente: Elaboración propia.

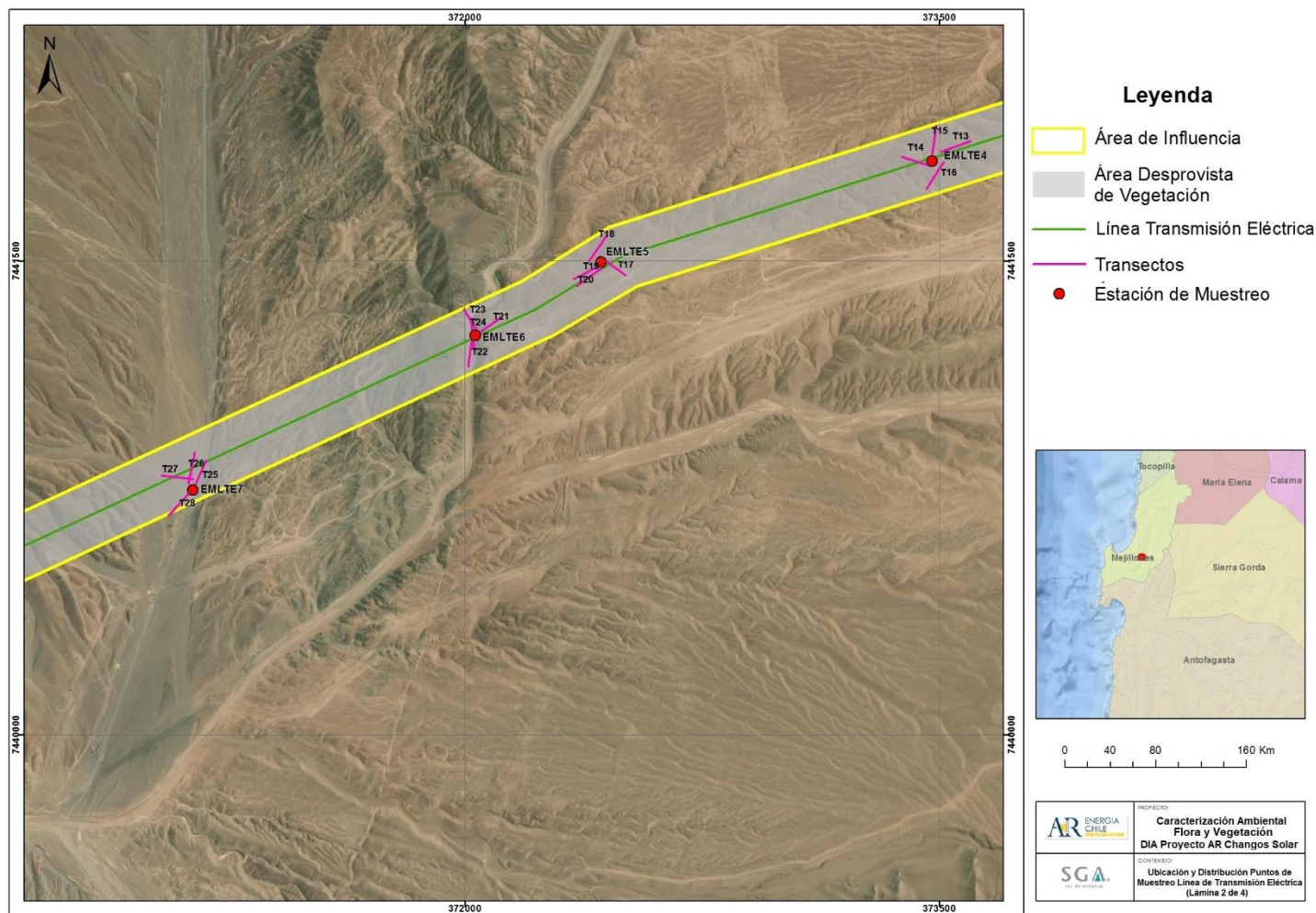


**Figura 6. Ubicación y distribución de las Estaciones de Muestreo y los Puntos de Muestreo (transectos) para la caracterización de la vegetación y la flora en la Línea de Transmisión Eléctrica (Estaciones de Muestreo 1 al 4)
Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84 (Fig. 1 de 3)**



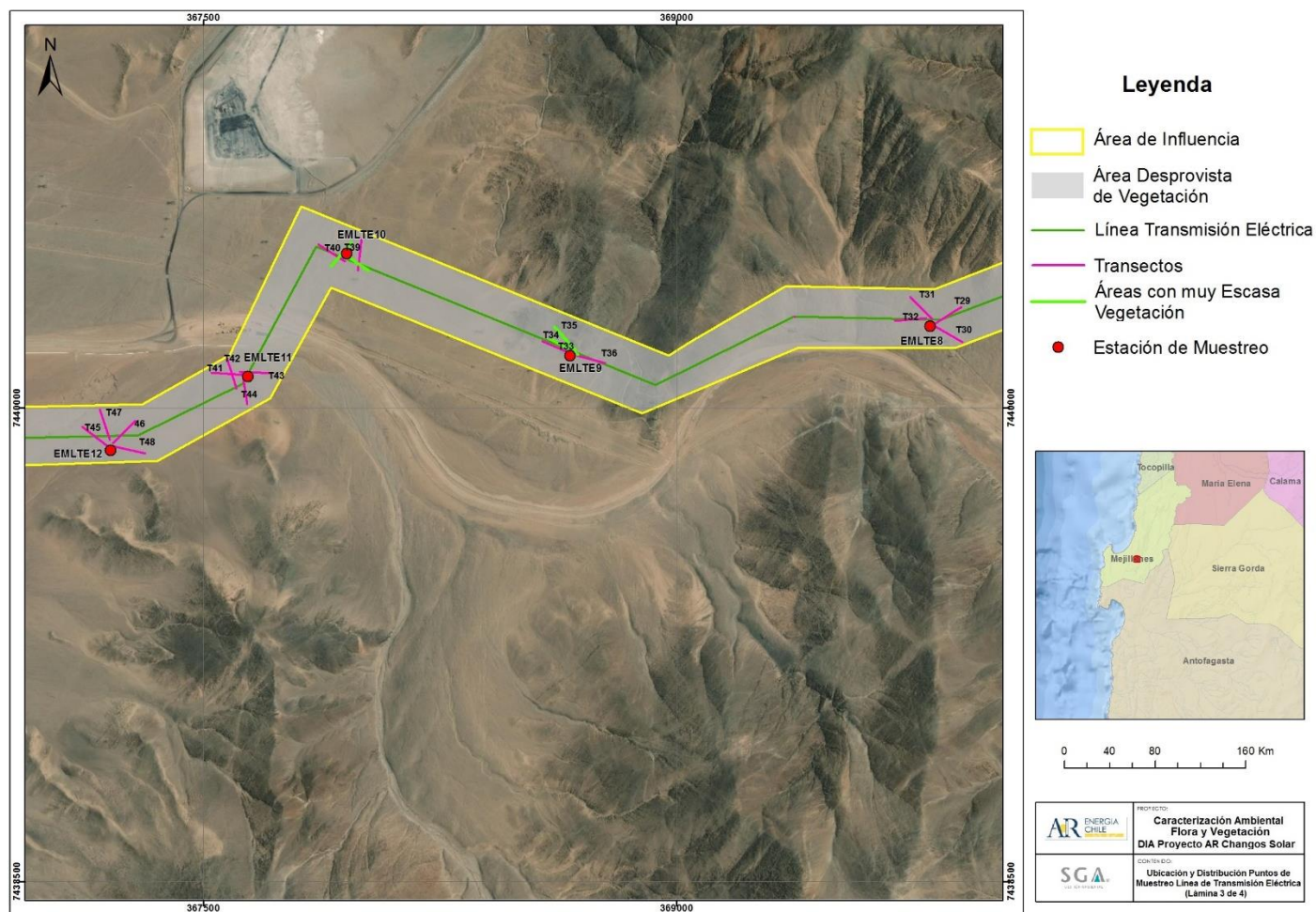
Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Ubicación y distribución de las Estaciones de Muestreo y los Puntos de Muestreo (transectos) para la caracterización de la vegetación y la flora en la Línea de Transmisión Eléctrica (Estaciones de Muestreo 4 al 7) Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84 (Fig. 2 de 4)



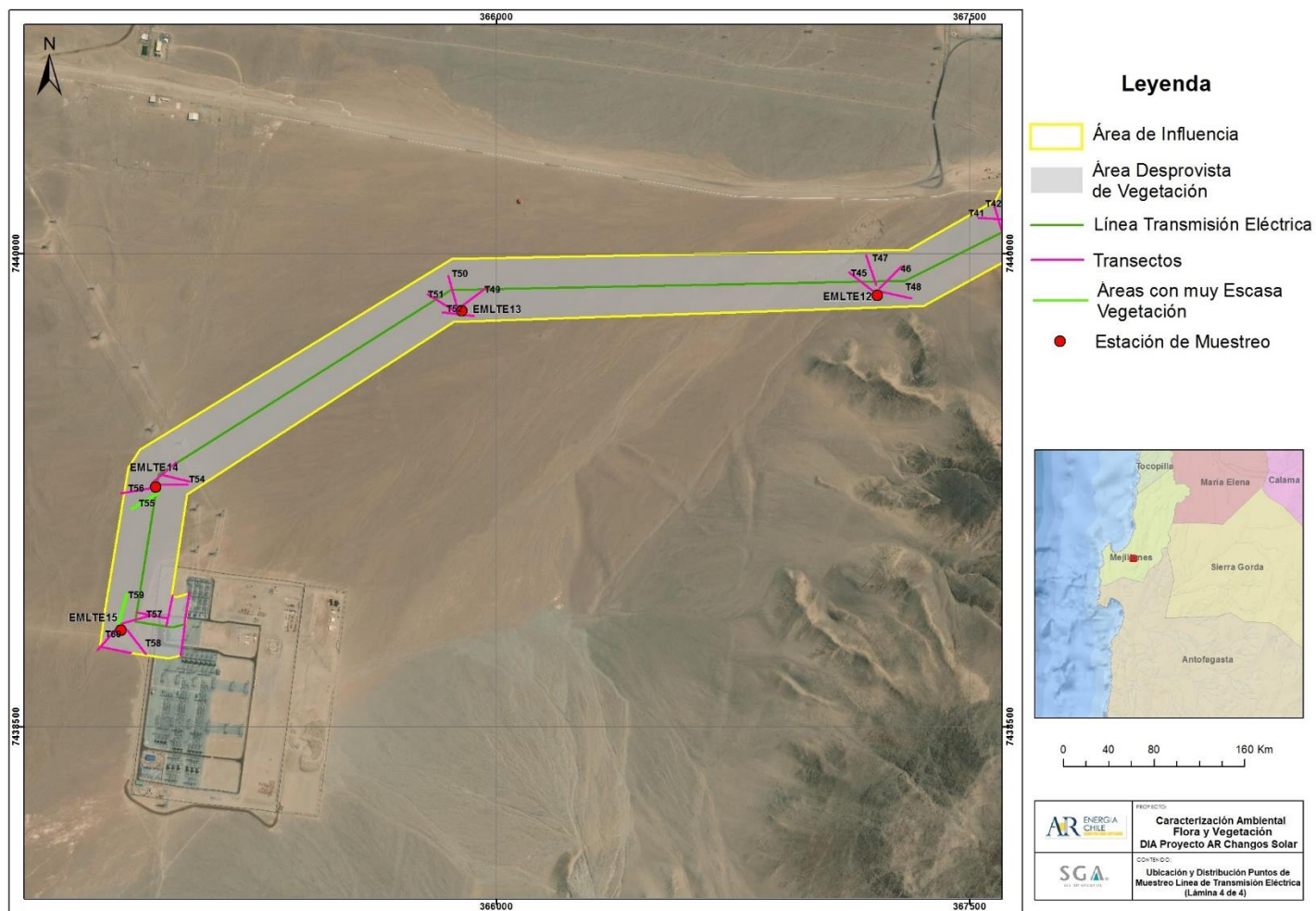
Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Ubicación y distribución de las Estaciones de Muestreo y los Puntos de Muestreo (transectos) para la caracterización de la vegetación y la flora en la Línea de Transmisión Eléctrica (Estaciones de Muestreo 8 al 12) Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84 (Fig. 3 de 4)



Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Ubicación y distribución de las Estaciones de Muestreo y los Puntos de Muestreo (transectos) para la caracterización de la vegetación y la flora en la Línea de Transmisión Eléctrica (Estaciones de Muestreo 12 al 15) Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84 (Fig. 3 de 4)



Fuente: Elaboración propia.

	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FAUNA	
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

5.4 FORMACIONES VEGETALES

De acuerdo a los resultados obtenidos en la campaña de terreno, la característica de la zona es la escasísima presencia, a menudo absoluta carencia de elementos de flora y, por ende, de formaciones vegetales propiamente tales, lo que otorga al paisaje una fisonomía desértica.

Esta condición está dada porque los suelos en gran parte no presentan vegetación, existiendo sólo algunos pequeños sectores, particularmente donde existen cerros con afloramientos rocosos con sustrato arenoso en su base o sectores planos con sustrato arenosos y piedras de mayor tamaño, que retienen y mantienen la humedad de la camanchaca, donde se pudo observar algunos ejemplares de la hierba *C. celosiodes*, con una distribución extremadamente dispersa, aislada y con cobertura inferior al 1%, lo que no constituye una formación vegetal de acuerdo a la COT.

La descripción de los ambientes observados en el AI del Proyecto, se indican a continuación.

- a) *Ambiente desprovisto de vegetación.* Área territorial predominante en la zona. Corresponde a sitios donde no existe cobertura vegetal, debido a que se trata de lugares inhóspitos para la vida vegetal, como lo son los sectores con extrema aridez. La Fotografía 1, muestra la fisonomía característica del área de influencia del Proyecto, ambiente desprovisto de vegetación.

Fotografía 1. Vista general ambiente desprovisto de vegetación
Coordenada Este 376.493 Norte 7.447.033



Fuente: Registro campaña de terreno 2019.



	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FAUNA SILVESTRE	
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

- a) *Ambiente con muy escasa vegetación.* Ambiente escasamente representado en el área del Proyecto. La cobertura vegetal es muy escasa, inferior al 1%, por este motivo se definió como una unidad que no presenta dominancia de ninguna especie ya que los escasos individuos se encontraron de forma aislada pudiendo observarse solo unos pocos ejemplares de *Cistanthe celosioides*. La escasa vegetación crece asociada principalmente a cerros con afloramientos rocosos y un sustrato de arena y piedras de regular tamaño en su base. Ver Fotografía 2.

Fotografía 2. Ambiente con muy escasa vegetación

Coordenada Este 368.622 Norte 7.440.166



Fuente: Registro campaña de terreno 2019.



5.5 FLORA VASCULAR

5.5.1 Riqueza florística

En el AI del Proyecto AR Changos Solar, se registró una especie de planta ,*Cistanthe celosioides*, en forma aislada, con una cobertura inferior al 1%, una muy baja densidad y con una distribución hiperdispersa. Esta especie se encuentra en el listado de potenciales especies de flora presentes en el área de influencia del Proyecto, RCA N° 0440/2017.

En la Tabla 14 la especie de flora registrada. En la Fotografía 3, registro de un ejemplar de la especie *Cistanthe celosioides* observada en el AI del proyecto.

Tabla 16. Especie de flora (riqueza florística) registrada en el AI del Proyecto AR Chango Solar

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Estado de Conservación según RCE	Origen	Hábito
Portulacaceae	<i>Cistanthe celosioides</i>	Basal	No clasificada	Nativa	Hierba

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 3. Ejemplar de *Cistanthe celosioides* con regular vigor en el área del Proyecto, Coordenada Este 368.678 Norte 7.440.181



Fuente: Registro campaña de terreno 2019.

La ubicación georreferencial a escala local de las Fotografías 1,2 y 3 se describe en el Anexo A, Ilustración 1.

5.5.2 Origen fitogeográfico

En cuanto al origen fitogeográfico de la flora registrada en el área de estudio, la hierba *Cistanthe celosioides* es una planta nativa, la cual tiene un ámbito de distribución territorial, entre la región de Arica y Parinacota hasta la región de Atacama. Esta planta se encuentra distribuida en las regiones del norte del país, lo que indica que es una especie adaptada al clima desértico. No se registraron especies de flora *adventicias*.

Tabla 17. Origen fitogeográfico de la flora registrada en el AI del Proyecto

Origen	Nº de Especies	% del total de especies
Endémica	0	0
Nativa	1	100
Adventicia	0	0
Total	1	100

Fuente. Elaboración propia

5.5.2 Forma de crecimiento

Con respecto a la forma de crecimiento de la flora vascular observada, el 100% es herbácea (*C. celosioides*). Ver Tabla 18.

Tabla 18. Forma de crecimiento de la-flora registrada en el AI del Proyecto

Forma de crecimiento	Nº de Especies	% del total de especies
Arbórea	0	0
Arbustiva	0	0
Herbácea	1	100
Suculenta	0	0
Total	1	100

Fuente. Elaboración propia

	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FAUNA SILVESTRE	
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

5.5.3 Categoría de conservación de la especie registrada

La especie registrada *Cistanthe celosioides* no se encuentra clasificada en los listados del Ministerio de Medio Ambiente, tampoco en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, I. 1989); publicado por la Corporación Nacional Forestal, ni en el Boletín 47. 1998. Museo Nacional de Historia Natural. Santiago de Chile. 139 p. (Estudios de: Baeza et al., 1998, Belmonte et al., 1998 y Ravenna et al., 1998), para efectos del Artic 6° literal m) del Reglamento del SEIA, por lo anterior se concluye que la especie *Cistanthe celosioides* no se encuentra en categoría de conservación, de acuerdo a los listados oficiales, en el territorio nacional.

5.6 FORMACIONES XEROFÍTICAS

De acuerdo a lo especificado en la Ley N° 20.283/2008 M. de Agricultura y su Reglamento, Decreto 93/2008, las Formaciones Xerofíticas corresponden a una formación vegetal, cuando están constituida por especies autóctonas preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI. Por su parte, el Decreto 93/2008, establece que, para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las condiciones establecidas en el Artículo 3 de dicho Reglamento. Entre otras condiciones, “la presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico”.

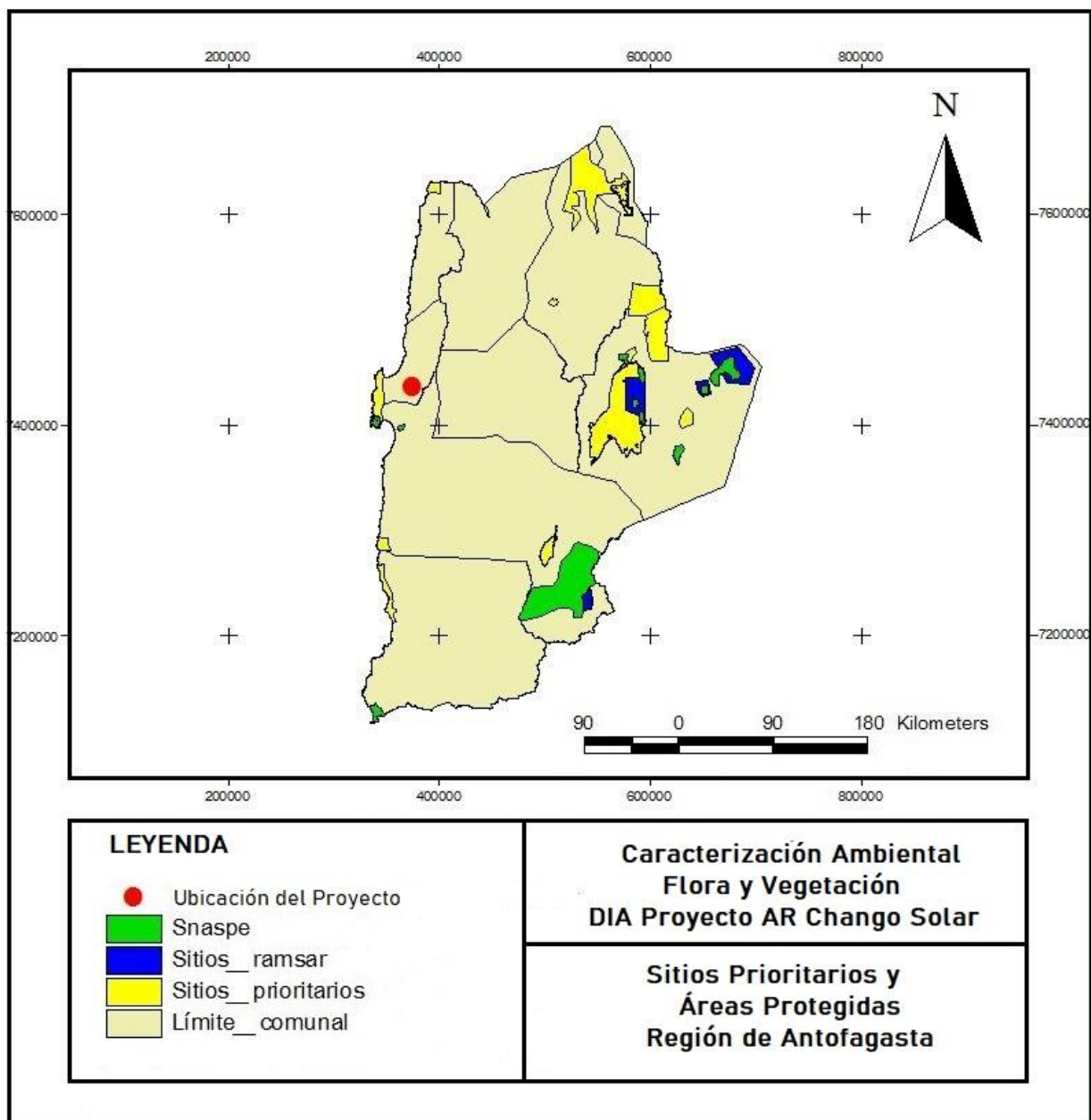
Al respecto, revisado el Decreto 68/2009 M. de Agricultura, que “Establece, aprueba, y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país”, la especie herbácea, *Cistanthe celosioides* no se encuentra en el listado oficial de especies nativas, en consecuencia, en el área de estudio no se registró la presencia de Formaciones Xerofíticas, de acuerdo a la normativa aplicable.

5.7 ÁREAS BAJO PROTECCIÓN OFICIAL

Respecto al valor ambiental del territorio y a la cercanía del Proyecto con áreas que cuenten con algún grado de protección oficial, de acuerdo a los antecedentes existentes (MMA-SITA 2013) el área de influencia no se encuentra localizada en o próxima a áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad y humedales protegidos. Es así como el área más cercana dentro de estas categorías (sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad Península de Mejillones) se encuentra a más de 11 km de distancia del inicio de la Línea de Transmisión Eléctrica, por lo que la posibilidad de afectación de estos componentes ambientales es prácticamente nula. Ver **Error! No se encuentra el origen de la referencia..**



Figura 10. Ubicación del proyecto respecto a Sitios prioritarios y Áreas Protegidas



Fuente: Elaboración propia

5.8 SINGULARIDADES AMBIENTALES

En base a los principales criterios de singularidad, detallados en la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres”, (SEA, 2015), se registró lo siguiente, ver Tabla 19.

Tabla 19. Singularidades de la flora y vegetación según “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres

N°	Singularidades
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional. <i>Dentro del área de influencia y de acuerdo a la información levantada en terreno, <u>no se identificaron formaciones vegetales</u></i>
S 5	Presencia de formaciones vegetales relictuales. <i>Dentro del área de influencia, y de acuerdo a la información levantada en terreno, <u>no se identificaron formaciones vegetales</u></i>
S 6	Presencia de formaciones vegetales remanentes. <i>Dentro del área de influencia, y de acuerdo a la información levantada en terreno, <u>no se identificaron formaciones vegetales</u></i>
S 7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo. <i>Dentro del área de influencia, y de acuerdo a la información levantada en terreno, <u>no se identificaron formaciones vegetales</u></i>
S 8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300. <i>Dentro del área de influencia, <u>no se identificaron bosques nativos ni formaciones xerofíticas.</u></i>
S 9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial. <i>Dentro del área de influencia, y de acuerdo a la información levantada en terreno, <u>no se identificaron especies vegetales bajo protección oficial.</u></i>
S 10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”. <i>La especie registrada en el área del proyecto, <u>no se encuentra en alguna categoría de conservación oficial.</u></i>
S 11	Presencia de especies endémicas <i>Dentro del área de influencia del proyecto, <u>no se registró especie endémica.</u></i>

 SGA GESTIÓN AMBIENTAL	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FAUNA SILVESTRE	 AR ENERGIA CHILE
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

N°	Singularidades
S 12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número. <i>Dentro del área de influencia, <u>no se registró la presencia de especie con distribución restringida o en número bajo.</u></i>
S13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal). <i>La especie registrada no se encuentra en o próxima al límite altitudinal de la especie.</i>
S 14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad. <i>De acuerdo a la cartografía revisada, las actividades del Proyecto, <u>no se localizan en o colindante a sitio prioritario.</u> El sitio prioritario para la conservación más cercano al proyecto, Península de Mejillones, se ubica al Noroeste y a más de 11 Km, del inicio de la Línea de Transmisión Eléctrica.</i>
S 15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial. <i>En cuanto a la localización del área de estudio, en o cercana a un sitio bajo protección oficial, el Parque Nacional (PN) más próximo al área de estudio corresponde al P.N. Morro Moreno, ubicado a 46,7 Km. Para las Reservas Nacionales (RN), el área con mayor proximidad es la R.N. La Chimba ubicada en la comuna de Antofagasta, se encuentra a 43,5 km en línea recta del sitio de estudio. El Monumento Natural (MN) con mayor proximidad corresponde al M.N. La Portada, que se ubica en la comuna de Antofagasta, en dirección poniente al área de estudio y a 40 km.</i>
S 16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada. <i>Las actividades del proyecto, <u>no se localizan en o colinda con áreas protegidas privadas.</u></i>

Fuente. Elaboración propia



	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FAUNA SILVESTRE	
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

6 CONCLUSIONES

El elemento característico del área de Influencia (AI), es la carencia de elementos de flora y, por ende, de formaciones vegetales propiamente tales, lo que es concordante con la clasificación de las formaciones vegetales (Gajardo, 1994) que para el área de emplazamiento del Proyecto indica que ésta, “carece casi completamente de vegetación o existe sólo en ambientes muy localizados”. Por su parte (Luebert & Pliscoff, 2017), en el mismo sentido, señala que “gran parte de este piso vegetacional no presenta cobertura vegetal, la que sólo se desarrolla en condiciones de relieve que favorecen la condensación de las neblinas”.

Sólo en cuatro estaciones de muestreo de la Línea de Transmisión Eléctrica (EMLTE, 9,10,14 y 15) se observó la presencia de la especie *Cistanthe celosioides*, hierba anual con una distribución hiperdispersa, cobertura inferior al 1%, y densidad muy escasa, elemento florístico vinculado principalmente a ocasionales condiciones favorables del sustrato y de la morfología local. La hierba *Cistanthe celosioides*, no se observó en el sector donde se proyecta la construcción de la Planta Solar.

De acuerdo a los resultados de la metodología COT aplicada para determinar la presencia de formaciones vegetales y el inventario de flora realizado en terreno, se concluye la inexistencia de formaciones vegetales y asociaciones xerofíticas, en el AI del Proyecto. La superficie cubierta con vegetación en el área de estudio, corresponde a sitios extremadamente escasos, dispersos y de reducido tamaño, siendo predominante en el sector los suelos sin vegetación, desérticos.

Respecto de la flora vascular presente, se registró una única especie, la hierba anual *Cistanthe celosioides*, con una cobertura inferior al 1%. La distribución a nivel nacional de esta especie es entre las regiones de Arica y Parinacota hasta la región de Atacama. No se encuentra en ninguna categoría de conservación. No se registró la presencia de especies introducidas o alóctonas.

En cuanto a las singularidades ambientales, no se registran formaciones vegetales únicas, relictuales o frágiles.

El AI del proyecto, se ubica a considerable distancia de Áreas Bajo Protección Oficial, el Parque Nacional Morro Moreno ubicado al sur-oeste y 46,7 km, la RN La Chimba ubicada al norte y a 43,5 km y el Monumento Natural La Portada ubicado al sur-oeste y a 40 km. También se encuentra alejado del Sitio Prioritario, Península de Mejillones, ubicado al oeste y a más de 11 km desde el inicio de la LTE



	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FAUNA SILVESTRE	
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

- Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF), Santiago, Chile.
- Caitán Spa. RCA (RE N° 0072/2019). Proyecto Obra Complementaria a la RCA N° 0217/2017: Subestación eléctrica Caitán.
- Central Illapa S.A. RCA (RE N° 0128/2016). Proyecto Modificación de la Línea de Transmisión Central Illapa.
- Comisión Nacional de Medio Ambiente CONAMA. Of Ord D.E. N° 103008/10. Dirección Ejecutiva. Imparte instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.
- Compañía Minera Cielo Ltda. RCA (RE N° 129/2018). Proyecto Marimaca.
- Di Castri, F. 1968. Esquisse écologique du Chili. En: Delamare C.L. & E. Rapoport (eds.) Biologie de l'Amérique Australe. Editions Centre National de la Recherche Scientifique, París-France. Vol. IV, pp 7-52.
- Dillon, M., Arancio, G. y Luebert, F. 2007. Five new species of Nolana (Solanaceae-Nolaneae) from Chile. Arnaldia 14 (2): 191-212.
- Etienne, M. y D. Contreras. 1981. Cartografía de la Vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. N°46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Universidad de Chile. 27 pp.
- Etienne M. y C. Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Universidad de Chile. 120 pp.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria – CONAF.
- Hoffmann, A., Arroyo, M.K., Liberona, F., Muñoz, M. y Watson, J. 1998. Plantas Altoandinas en la Flora Silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile, 281 pp.
- Hoffmann, A. y W. Helmut. 2004. Cactáceas, En la flora silvestre de Chile, 2ª Edición. Ediciones Fundación Claudio Gay, Santiago de Chile 307 pp.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.
- Marticorena, C., Matthei, O., Rodríguez, R., Kalin Arroyo, M., Muñoz, M., Squeo, F. y Arancio, G., 1998. CATALOGO DE LA FLORA VASCULAR DE LA II REGIÓN, ANTOFAGASTA – CHILE, Gayana Botánica Vol. 55, N° 1.
- Marticorena, C., Rodríguez, R. (1995). Flora de Chile.
- Ministerio de Agricultura. D.S. N° 68/2008. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- Ministerio de Medio Ambiente. D.S. N° 29/2011. Aprueba Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. DS N° 151/2007. Oficializa la primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D S N° 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).



	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FAUNA SILVESTRE	
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. DS N° 51/2008 del que aprueba y oficializa la nómina para el tercer proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. DS N° 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Ministerio del Medioambiente. DS N° 33/2012. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Ministerio del Medioambiente. DS N° 41/2012. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Ministerio del Medioambiente. DS N° 42/2012. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Ministerio del Medioambiente. DS N° 19/2013. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Ministerio del Medioambiente. DS N° 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Ministerio del Medioambiente. DS N° 52/2014. Aprueba y oficializa nomina para el décimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Ministerio del Medioambiente. DS N° 38/2015. Aprueba y oficializa nomina para el undécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Ministerio del Medioambiente. DS N° 16/2016. Aprueba y oficializa nomina para el duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Ministerio del Medioambiente. DS N° 16/2016. Aprueba y oficializa nomina para el duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE). (Complemento)
- Ministerio del Medioambiente. DS N° 06/2017. Aprueba y oficializa nomina para el décimo tercer proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Ministerio del Medioambiente. DS N° 79/2018. Aprueba y oficializa nomina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Ministerio de Medio Ambiente - Secretaria Regional Ministerial Antofagasta – MMA. 2013. Archivos SIG del Sistema de Información Territorial Ambiental (SITA) de la Región de Antofagasta.
- Museo Nacional de Historia Natural Chile (MNHN), 1998. Boletín N° 47, 146 págs. Santiago de Chile.
- Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sánchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, Gayana Botánica Vol. 75, N° 1, 1-430.
- Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 2010. Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre G-PR-GA-002. versión 02, fecha de entrada en vigencia 01-08-2010.
- Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 2011. Pauta para el Estudio de Suelos.
- Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Of Ord D.E. N° 100143/10 Complementa y actualiza el Of. Ord N°103008/10 de la CONAMA, sobre los 64 sitios prioritarios para efectos del SEIA.



	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FAUNA SILVESTRE	
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

- Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Of. Ord. N° 130844/2013, Dirección Ejecutiva. Listado de áreas protegidas (áreas colocadas bajo protección oficial para efectos del SEIA).
- Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA.
- TRANSELEC Concesiones S.A. RCA (RE N° 0440/2017). Proyecto Línea de Alta Tensión 2x500 kV. Los Changos-Kimal
- Trivelli, M. y J. Huerta. 2014. Alcances sobre Flora y Vegetación de la Cordillera de los Andes. Región de Antofagasta. Primera Edición. Ministerio de Agricultura, Servicio Agrícola y Ganadero. Santiago. 319 pp.



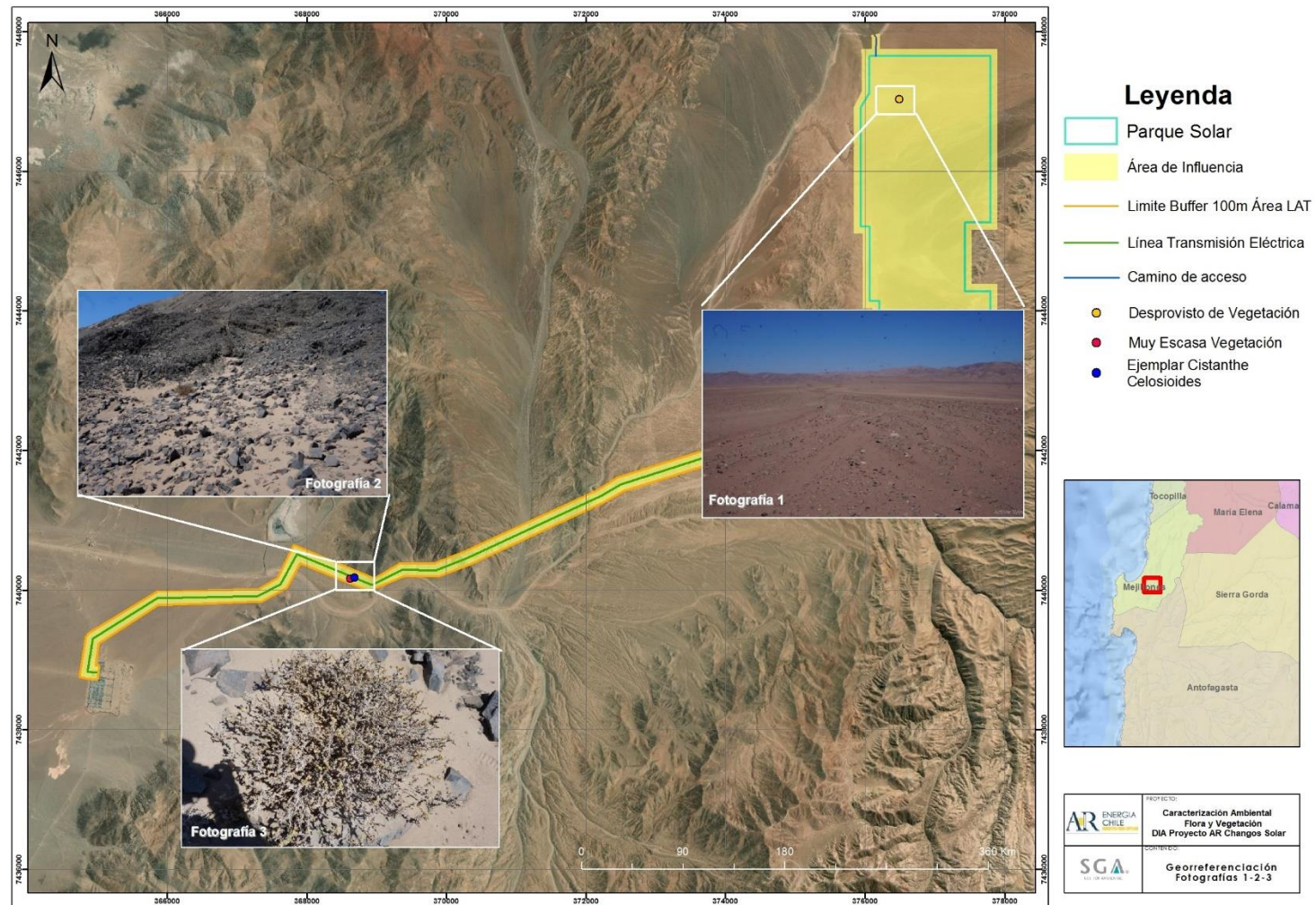
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FAUNA SILVESTRE	
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

Anexo A

Ubicación a escala local Fotografías



Ilustración 1. Georreferenciación Escala Local Fotografías 1, 2 y 3.



Fuente: Elaboración Propia

	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FAUNA	
	DIA PROYECTO AR CHANGOS SOLAR	

ANEXO A

Especies potenciales de flora en el área de influencia del Proyecto



Anexo A. Flora potencial en el área de influencia del Proyecto según formaciones y pisos vegetacionales.

Especies	Formación vegetal Gajardo (1994)	Piso vegetal Luebert & Pliscoff (2006)
	Formación desierto costero de Tocopilla	Matorral desértico tropical costero de <i>Ephedra breana</i> y <i>Eulychnia iquiquensis</i>
Altroemeria lutea		x
Altroemeria violácea		x
Alona balsamiflua		x
Atriplex taltalensis		x
Argylia radiata		x
Camassia biflora		x
Cassia brogniartii	x	
Calandrinia grandiflora	x	
Cistanthe celosioides*		
Cistanthe salsoloides*		
Cleome chilensis	x	x
Distichlis spicata	x	
Dinemandra ericoides	x	
Ephedra breana		x
Eulychnia iquiquensis	x	x
Frankenia chilensis	x	x
Gilia ramosissima	x	
Heliotropium jaffuelii		x
Leucocoryne appendiculata		x
Lycium chanar	x	
Lycium leiostemum		x
Malesherbia humilis	x	
Malesherbia tocopillana		x
Nolana intonsa		x
Nolana jaffuelii		x
Nolana onoana*		
Nolana sedifolia	x	x
Oxalis bulbocastanum	x	x
Oxalis ornithopus		x
Piqueria floribunda		x
Sicyos bryonaefolius	x	
Solanum brachyantherum		x
Solanum chilense		x
Tessaria absinthioides	x	
Tillandsia landbeckii		x

Cistanthe celosioides*: RCA 0440/2017

Cistanthe salsoloides*: RCA 072/2019

Nolana onoana*: RCA 0440/2017

Fuente: Elaboración propia

